標準模型：$\overline{\mathrm{MS}}$ の電弱の 1 ループの繰り込みと検算（FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d=4$）

2026 年 10 月 16 日

概要

ϕ^3 理論から QCD までのノート [1, 2, 3, 4, 5] に続き、標準模型の電弱相互作用の 1 ループの繰り込みを $d=4$ で調べる。これまでのノートと同じく、紫外発散を次元正則化と $\overline{\mathrm{MS}}$ で処理する。模型は 3 世代のフェルミオン（CKM 行列は単位行列、ニュートリノは質量 0）、$SU(3)_C\times SU(2)_L\times U(1)_Y$ のゲージ場、Higgs 二重項からなり、一般の R_ξ ゲージ（ξ_A,ξ_Z,ξ_W）で Goldstone ボソンとゴーストを残す。$\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータは、破れていないラグランジアンの $g_s,g,g',\lambda,\mu^2,y_f$ で、真空期待値は $v\equiv\sqrt{\mu^2/\lambda}$ とする。タドポールは打ち消さず図として含める（Fleischer–Jegerlehner の処方 [8]）。このとき v と $\overline{\mathrm{MS}}$ の質量 $M_W=gv/2$ などはゲージによらず、その対抗項は $\frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{2}\,\mathrm{d}M^2/\mathrm{d}\ln\mu$ と 1 ループの β 関数だけで決まる。共変微分の符号と電荷の割り当ては QED と QCD のノートと同じで、すべての場が $D_\mu=\partial_\mu-ieQA_\mu$ で光子と結合する（$e>0$、$Q_e=-1$）。本ノートではまず、Feynman 則（93 個の頂点のクラス、ゴーストとスカラーの結合は反ゴーストのゲージ場の ξ に比例する）、木のレベルの関係と崩壊幅、$\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項と 1 ループの β 関数、$\overline{\mathrm{MS}}$ の質量と v の走り、一般の R_ξ ゲージのタドポール T を手で求めた。T の ξ 依存は Goldstone ボソンのループだけに残り（ベクトル場のループの ξ の部分はゴーストのループが打ち消す）、タドポールを各次数で打ち消す処方の真空期待値 $v+T/M_H^2$ は、その分だけゲージに依存して走る。ϕ^3 のノートの線形項と違い、標準模型にはタドポールを独立に打ち消すパラメータがない。検算と応用の十の手順を定め、手順 (1)〜(6) を行った。模型ファイル `SM.fr` は FeynRules に付属のものを使わずに一から書き、ゴーストとスカラーの結合は二重項の BRST 変換から模型ファイルの中で生成した。FeynRules 2.3.49 が出力した 93 個の頂点のクラスは、すべて手計算の表と記号として一致した（わざと 3 か所を誤らせた表では 3 個の差が出た）。MadGraph 3.8.1 が作った 21 個の過程の木の図の数は、ユニタリーゲージと Feynman ゲージの両方で手で数えた数と一致した。この過程で、自分の模型ファイルの誤り（湯川の項で世代の添字が 3 回現れ、FeynRules が警告なしに余分な添字を残した）と、ツールの問題を二つ見つけた。FeynRules を読み込んだカーネルでは置き換えの規則の左辺 `ProjM[_,_]` が射影演算子のトレース 2 に評価され、MadGraph は Feynman ゲージを許さない模型（UFO の `gauge = [0]`）で、続くコマンドを警告なしに組み込みの標準模型で実行する。手順 (2) では、W、Z、H、t の 11 個の 2 体の崩壊と $e^+e^-\to\mu^+\mu^-$ の振幅の 2 乗が FeynCalc で手計算の式と記号として一致し、$e^+e^-\to\mu^+\mu^-$、W^+W^- はゲージパラメータ ξ_A、ξ_Z によらなかった。明示的な行列で組んだ $e^+e^-\to W^+W^-$ は FeynCalc と相対 2.3×10^{-14} で一致し、縦波の W 対の各図の s/M_W^2 に比例する部分は、手で求めた比 $\frac{1}{2s_W^2}:Q_e:\frac{c_W}{s_W}g_L^e$ で現れて和で打ち消した（30 TeV まで）。MadGraph の 25 個の部分幅は式と相対 10^{-15} で、断面積は統計誤差の 1.4 倍以内で一致した。FeynRules が書き出した FeynArts の模型は湯川結合の行列が対角であることを知らず、世代を変える図を挿入する。手順 (3) では、一般の R_ξ ゲージで、タドポール T が手計算の式と D 次元で記号として一致し、W、Z、H の自己エネルギーにタドポールの付いた図を加えた $\Sigma(M^2)$ の紫外の極が $\frac{1}{2}\mathrm{d}M^2/\mathrm{d}\ln\mu$ と、トップでは $\frac{1}{4}\mathrm{d}\ln m_t^2/\mathrm{d}\ln\mu$ と一致して ξ によらなかった（1PI の部分だけでは ξ による）。極の k^2 の形は、共通の ξ で対称な基底の場の繰り込み $\delta Z_W=\frac{g^2}{K}(\frac{1}{6}-\xi)$、$\delta Z_B=-\frac{41}{6}\frac{g'^2}{K}$ と混合角の繰り込みで決まった。有限部分の 1 ループの極質量は、六つのゲージで 27 桁以上一致し（1PI の部分だけでは M_H^2 で 52 GeV^2 変わる）、B_0 は LoopTools、COLLIER、Package-X が 10^{-14} で一致した。FeynArts に付属の `SMQCD.mod` から求めた T と 8 個の 1PI の関数は、本ノートの模型の値と一般のゲージで記号として一致した。手順 (4) では、BRST 不変性から導いた 2 点関数の Slavnov–Taylor 恒等式が、タドポールの付いた図を含めると一般の R_ξ ゲージで D 次元で成り立ち（含めないと成り立たない）、標準模型の場を陽に組んだ一般の公式が β 関数を相対 8×10^{-16} で再現した。電荷の繰り込みは $Z_e-1=-\frac{1}{2}\delta Z_{AA}+\frac{s_W}{2c_W}\delta Z_{ZA}=\frac{11}{6}\frac{e^2}{K}\Delta_{\mathrm{UV}}$ で、ゲージによらない（混合の項の符号は Denner の式と逆）。2 点関数の極だけで $\beta_g,\beta_{g'},\beta_\lambda,\gamma_{\mu^2},\beta_{y_t}$ が一つに決まり、手計算と一致した。手順 (5) では、トップの極質量の QCD の部分が $\frac{\alpha_s}{\pi}(\frac{4}{3}+\ln\frac{\mu^2}{m_t^2})$ を再現した。極質量はゲージによらないが、β_t の処方で v_β から作る「$\overline{\mathrm{MS}}$ の質量」$gv_\beta/2$ などは物理量でなく、基準点でゲージによって 0.09〜0.18 GeV 変わった（その処方の $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータはゲージを決めて初めて意味を持つ）。FJ の処方の $\overline{\mathrm{MS}}$ の質量は μ を 2 倍にすると約 5 GeV 走るが、1 ループの極質量の変化は 0.01〜0.12 GeV にとど

まった。手順 (6) では、μ 崩壊の 1 ループの振幅から $G_F/\sqrt{2} = (1+\hat{\Delta})/(2v^2)$ の $\hat{\Delta}$ を一般の R_ξ ゲージで求めた。紫外の極は $\frac{1}{2}\mathrm{d}\ln v^2/\mathrm{d}\ln\mu$ に等しく、有限部分は光子の質量の対数を含まず、ゲージによらなかった（基準点で $\hat{\Delta} = -0.0108$。最も大きい項はトップのループのタドポール）。Feynman ゲージの頂点と箱と外線の和は Sirlin の δ_{VB} を再現した。光子の 2 点関数から求めた $e(\mu)/e_{\mathrm{OS}}$ の有限部分もゲージによらず、ボソンの部分は PDG の $\Delta\hat{\alpha} - \Delta\alpha$ の式の 1 ループの部分と記号として一致した。PDG 2024 の入力では、トップを除いて $1/\hat{\alpha}^{(5)}(M_Z) = 127.921$（PDG の値 127.930 との差は QCD の補正）、トップを含めて 128.101 である。導出は付録に載せる。

目次

1 目的と問い 2

2 設定 3

3 結果 6
- 3.1 Feynman 則 . . . 6
- 3.2 木のレベルの関係と崩壊幅 . . . 6
- 3.3 $\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項と繰り込み群 . . . 9
- 3.4 タドポールと 2 点関数 . . . 10
- 3.5 G_F と $\alpha(0)$ の換算 . . . 11

4 検算の計画 12

5 検算 13

6 議論と今後 18

付録 A Feynman 則の導出 19

付録 B 木のレベルの導出 20

付録 C $\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項と β 関数の導出 20

付録 D タドポールの導出 21

付録 E 検算の細部 22

1 目的と問い

本ノートの問いは二つである。**第一に、自発的に破れたゲージ理論である標準模型の電弱部分で、$\overline{\mathrm{MS}}$ の 1 ループの繰り込みの構造はどうなるか。とくに、Goldstone ボソンとゴースト、タドポール、光子と Z の混合が、ゲージによらない $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータにどう組み込まれるかを、これまでのノートと同じ手順でツールと突き合わせられるか。第二に、測定された物理量から $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータを決め、高いスケールまで走らせたとき、何が分かるか。**具体的には、極質量と G_F、$\alpha(0)$ の $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータへの換算、結合の走り、Higgs のポテンシャルの安定性を調べる。

第一の問いを立てる理由は、QCD のノート [5] までの模型ではゲージ対称性が破れておらず、ゲージ場の質量、Goldstone ボソン、スカラーとゴーストの結合、タドポール、異なるゲージ場の混合を扱っていないからである。これまでのノートはすべて $\overline{\mathrm{MS}}$ で繰り込み、$\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータ（QED の $e(\mu)$、$m(\mu)$、QCD の $g(\mu)$、$m(\mu)$）はゲージによらず、物理量が ξ によらないことを手順ごとに確かめてきた。標準模型でもこの処方を保つには、タドポールの扱いを選ぶ必要がある。ϕ^3 と $\phi^3+\phi^4$ のノート [1, 2] では、タドポールを線形項 $Y\phi$ で各次数打ち消した。Y は対称性で禁じられない独立なパラメータなので、この条件で決めても何も失わない。標準模型ではゲージ対称性が線形項を禁じるので、タドポールを打ち消すには展開の点 v を木のポテンシャルの最小点からずらすしかなく、そのず

らしがゲージに依存する。そこで本ノートでは、タドポールを打ち消さずに図として含める Fleischer と Jegerlehner の処方 [8]（以下 FJ）をとり、すべての $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータをゲージによらないものにする。打ち消す処方との関係（どの量がどれだけゲージに依存するか）も結果として求める。第二の問いを立てる理由は、Higgs の 4 点結合 λ が高いスケールで負になるかどうかという問いが、トップの湯川結合とゲージ結合の $\overline{\mathrm{MS}}$ の値、とくに極質量からの換算に敏感で、その換算に上の構造がすべて入るからである [18, 19]。

以前に本リポジトリにあった標準模型のノート（2026 年 10 月 16 日に削除、最後の版はコミット 201985b）は、on-shell の処方で、FeynRules に付属の模型ファイルをそのまま使っていた。本ノートはそれを使わずに作り直したものである。模型ファイルは一から書き、FeynRules に付属の `SM.fr` と `models/backup_20261009` の模型ファイルは書式を見るためだけに読んだ。頂点はすべて手計算の表と照合する（手順 (1)）。以前のノートで分かったツールの問題（計算環境の記録 [6] の表 10、11、13、14）は参考にする。

求める量は六つである。(i) Feynman 則（一般の R_ξ ゲージ）。(ii) 木のレベルの関係と、W、Z、H、t の崩壊幅、$e^+e^- \to f\bar{f}$。(iii) $\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項、1 ループの β 関数、$\overline{\mathrm{MS}}$ の質量と v の走り。(iv) 1 ループのタドポールと自己エネルギー、FJ とタドポールを打ち消す処方の関係。(v) 極質量、G_F、$\alpha(0)$ と $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータの換算。(vi) 応用として、測定値から決めた $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータ、結合の走りと真空の安定性。手計算とツールの間で求める一致は、これまでのノートと同じく、発散部分と対抗項では記号として完全な一致、有限部分では数値基準点での倍精度の一致である。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型と前提を定める。第 3 節で (i)〜(iv) の手計算の結果と、(v) の G_F、$\alpha(0)$ の換算の式を述べる（(iv) の自己エネルギーの有限部分と (vi) は、それぞれの手順を行うときに加える）。第 4 節で、それらをツールと突き合わせる計画を定める。第 5 節で検算の結果を示す（現時点では手順 (1)〜(6)）。第 6 節で次の手順をまとめる。導出は付録 A〜付録 D に、検算の細部は付録 E にある。

2 設定

模型は、$SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ のゲージ場 G^a_μ、W^a_μ、B_μ、Higgs 二重項 Φ、3 世代のフェルミオンからなる。ゲージ固定とゴーストの項を除いたラグランジアン密度は

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L}_0 = {} & -\frac{1}{4}B_{\mu\nu}B^{\mu\nu} - \frac{1}{4}W^a_{\mu\nu}W^{a\mu\nu} - \frac{1}{4}G^a_{\mu\nu}G^{a\mu\nu} + \sum_\psi \bar{\psi}\, i\not{D}\psi + (D_\mu\Phi)^\dagger(D^\mu\Phi) + \mu^2\Phi^\dagger\Phi - \lambda(\Phi^\dagger\Phi)^2 \\
& - \sum_{i=1}^{3}\Big(y_{d_i}\,\bar{Q}_{Li}\Phi\, d_{Ri} + y_{\ell_i}\,\bar{L}_{Li}\Phi\,\ell_{Ri} + y_{u_i}\,\bar{Q}_{Li}\tilde{\Phi}\,u_{Ri} + \mathrm{h.c.}\Big), \\
D_\mu = {} & \partial_\mu - ig'YB_\mu - igT^aW^a_\mu - ig_sT^aG^a_\mu, \qquad W^a_{\mu\nu} = \partial_\mu W^a_\nu - \partial_\nu W^a_\mu + g\epsilon^{abc}W^b_\mu W^c_\nu
\end{aligned}
\tag{1}
$$

である（$G^a_{\mu\nu}$ は QCD のノート [5] と同じ）。ψ は左巻きの二重項 $Q_L = (u_L, d_L)$、$L_L = (\nu_L, \ell_L)$ と右巻きの一重項 u_R、d_R、ℓ_R を走る。$SU(2)_L$ の生成子は $T^a = \sigma^a/2$ で左巻きの二重項と Φ にだけ働き、$Q = T^3 + Y$ で、Y は Q_L、L_L、u_R、d_R、ℓ_R、Φ に対して $\frac{1}{6}$、$-\frac{1}{2}$、$\frac{2}{3}$、$-\frac{1}{3}$、-1、$\frac{1}{2}$ である。$\tilde{\Phi}_i = \epsilon_{ij}\Phi^*_j$（$\epsilon_{12} = 1$）である。湯川結合は世代について対角で、CKM 行列は単位行列である。Higgs 二重項を

$$
\Phi = \begin{pmatrix} -iG^+ \\ \dfrac{v + H + iG^0}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \qquad v \equiv \sqrt{\mu^2/\lambda}
\tag{2}
$$

と書き（G^+ の位相は Peskin–Schroeder [7] と FeynRules の標準模型と同じ）、ゲージ場を

$$
W^\pm_\mu = \frac{W^1_\mu \mp iW^2_\mu}{\sqrt{2}}, \qquad Z_\mu = c_W W^3_\mu - s_W B_\mu, \qquad A_\mu = s_W W^3_\mu + c_W B_\mu, \qquad c_W = \frac{g}{\sqrt{g^2 + g'^2}}
\tag{3}
$$

と組み替える（$s_W = g'/\sqrt{g^2 + g'^2}$）。$v$ は木のポテンシャル $-\mu^2|\Phi|^2 + \lambda|\Phi|^4$ の最小点である。ここで

$$
e = gs_W = g'c_W, \quad M_W = \frac{gv}{2} = \frac{ev}{2s_W}, \quad M_Z = \frac{\sqrt{g^2 + g'^2}\,v}{2} = \frac{M_W}{c_W}, \quad M_H^2 = 2\lambda v^2 = 2\mu^2, \quad m_f = \frac{y_f v}{\sqrt{2}}
\tag{4}
$$

で、すべての場が共変微分の $-ieQA_\mu$ で光子と結合する（付録 A）。Z との結合は $-i\frac{e}{s_W c_W}(T^3 - s_W^2 Q)Z_\mu$ である。

■ **ゲージ固定とゴースト。** ゲージ固定には R_ξ ゲージ [9] を使い、

$$\mathcal{L}_{\rm gf} = -\frac{(F^A)^2}{2\xi_A} - \frac{(F^Z)^2}{2\xi_Z} - \frac{F^+F^-}{\xi_W} - \frac{(\partial^\mu G^a_\mu)^2}{2\xi_G},$$
$$F^A = \partial^\mu A_\mu, \qquad F^Z = \partial^\mu Z_\mu - \xi_Z M_Z G^0, \qquad F^\pm = \partial^\mu W^\pm_\mu - \xi_W M_W G^\pm \tag{5}$$

とする。この符号で、$(D_\mu\Phi)^\dagger D^\mu\Phi$ に現れるゲージ場と Goldstone ボソンの 2 次の混合 $M_W(W^{+\mu}\partial_\mu G^- + W^{-\mu}\partial_\mu G^+) + M_Z Z^\mu \partial_\mu G^0$ が部分積分の後に打ち消し、Goldstone ボソンは質量 $\sqrt{\xi_Z}M_Z$、$\sqrt{\xi_W}M_W$ を持つ（付録 A）。Faddeev–Popov の項は

$$\mathcal{L}_{\rm FP} = -\sum_{k=A,Z,+,-} \bar{u}^k\, sF^k - \bar{u}^a_G\, \partial^\mu (D_\mu u_G)^a,$$
$$s\Phi = i\Big(gT^a u^a + \frac{g'}{2}u^B\Big)\Phi, \qquad sW^a_\mu = \partial_\mu u^a + g\epsilon^{abc}W^b_\mu u^c, \qquad sB_\mu = \partial_\mu u^B \tag{6}$$

で、s はゲージ変換のパラメータをゴーストで置き換えた BRST 変換である。ゴーストは場と同じ行列で $u^A, u^Z, u^\pm$ に組み替え、$\bar{u}^\pm$ は $u^\pm$ と対になる反ゴーストである。sF^k の Goldstone ボソンの部分から、ゴーストの質量 $\xi_Z M_Z^2$、$\xi_W M_W^2$ と、反ゴーストのゲージ場の ξ に比例するゴーストとスカラーの結合が生じる。

■ **伝播関数。** 光子、Z、W の伝播関数は

$$\frac{-i}{k^2 - M_V^2}\Big[g_{\mu\nu} - (1-\xi_V)\frac{k_\mu k_\nu}{k^2 - \xi_V M_V^2}\Big] \qquad (V = A, Z, W;\ M_A = 0) \tag{7}$$

で、G^0 と u^Z は $i/(k^2 - \xi_Z M_Z^2)$、$G^\pm$ と $u^\pm$ は $i/(k^2 - \xi_W M_W^2)$、u^A は i/k^2、H は $i/(k^2 - M_H^2)$、フェルミオンは $i(\not{p} + m_f)/(p^2 - m_f^2)$、グルーオンとそのゴーストは QCD のノートと同じである。$\xi_V = 1$ が 't Hooft–Feynman ゲージ（以下 Feynman ゲージ）、$\xi_V \to 0$ が Landau ゲージである。

■ **繰り込み。** 裸の量と繰り込まれた量を

$$g_0 = \mu^\epsilon Z_g g, \quad g'_0 = \mu^\epsilon Z_{g'} g', \quad g_{s0} = \mu^\epsilon Z_{g_s} g_s, \quad \lambda_0 = \mu^{2\epsilon} Z_\lambda \lambda, \quad \mu_0^2 = Z_{\mu^2}\mu^2, \quad y_{f0} = \mu^\epsilon Z_{y_f} y_f,$$
$$W^a_0 = Z_W^{1/2} W^a, \quad B_0 = Z_B^{1/2} B, \quad G_0 = Z_G^{1/2} G, \quad \Phi_0 = Z_\Phi^{1/2}\Phi, \quad \psi_0 = Z_\psi^{1/2}\psi \tag{8}$$

で結ぶ（ψ はカイラルな多重項ごと）。パラメータの繰り込み定数 Z_X はすべて $\overline{\rm MS}$ で、$Z_X - 1$ は $\Delta_{\rm UV}$ に比例する。それらはゲージによらない（第 3.3 節）。場の繰り込み定数もこのノートでは $\overline{\rm MS}$ とするが、ゲージに依存し、物理量には入らない。$\mathcal{L}_{\rm gf}$ は繰り込まれた場と $\overline{\rm MS}$ の M_Z、M_W で書き、対抗項を付けない（QED と QCD のノートの $\xi_0 = Z_3\xi$ と同じ扱い）。ゴーストの項の対抗項は 1 ループの物理量に入らないので書かない。

■ **タドポール（FJ の処方）。** 裸の場 Φ_0 を、裸のパラメータで書いた木のポテンシャルの最小点 $v_0 = \sqrt{\mu_0^2/\lambda_0}$ のまわりで展開する。すると H の 1 次の項は裸のラグランジアンにも対抗項にも現れず、タドポールの図（1 ループの H の 1 点関数 iT を H の運動量 0 の伝播関数で他の線につないだ図）はすべての計算に含める。裸の質量 $M_{W,0} = g_0 v_0/2$ などは $\overline{\rm MS}$ のパラメータの組み合わせで、その対抗項はゲージによらない（第 3.3 節）。v の代わりに、ループで補正したポテンシャルの最小点 $v + T/M_H^2$ のまわりで展開し、タドポールを各次数で打ち消す処方もある（以下 β_t の処方）。両者の関係は第 3.4 節で求める。

■ **前提。** 本ノートは次の前提に立つ。

1. 計量は $(+,-,-,-)$、$\hbar = c = 1$ とする。共変微分の符号は FeynRules の規約 $D_\mu = \partial_\mu - igT^a W^a_\mu - ig'YB_\mu$ に合わせる（Peskin–Schroeder [7] と同じ）。QED と QCD のノートと同じく $e > 0$ で、光子との結合は $D_\mu \supset -ieQA_\mu$、電子は $Q_e = -1$ である。FeynArts の `SM.mod` と FormCalc は Denner の規約 [10] で、光子の場の符号と $G^\pm$ の位相が違う（$A^{\rm Denner} = -A$、$\phi^+ = -iG^+$。計算環境の記録 [6] の表 10）。規約の対応は Romão–Silva [11] にまとめられている。二つの規約の頂点や対抗項を一つの計算で混ぜない。
2. フェルミオンは 3 世代で、CKM 行列は単位行列とする。ニュートリノは質量 0 の左巻きだけの場である。クォークの色の数を $N_c = 3$ とし、レプトンでは $N_c = 1$ とする。T_f^3 と Q_f はフェルミオン f の左巻きの成分の弱アイソスピンの第 3 成分と電荷である。

表 1: 本ノートで使う記号。

記号	意味
A, Z, $W^\pm$, G	光子、Z、W、グルーオン（模型ファイル `Src/SM.fr` の `A`、`Z`、`W`（W^+ を消す場）と `Wbar`、`G`）
H, G^0, $G^\pm$	Higgs ボソンと Goldstone ボソン（`H`、`G0`、`GP`（G^+）と `GPbar`（G^-））
u^A, u^Z, $u^\pm$, $\bar{u}^k$	ゴースト（`ghA`、`ghZ`、`ghWp`、`ghWm`）と反ゴースト。$\bar{u}^+$（`ghWpbar`）は u^+ と対になる
ν, ℓ, u, d	フェルミオンのクラス（`vl`、`l`、`uq`、`dq`）。世代の添字は省く
g, g', g_s, λ, μ^2, y_f	$\overline{\rm MS}$ のパラメータ（式 (1)）
v, e, s_W, c_W	$v=\sqrt{\mu^2/\lambda}$（`vev`）、電荷（`ee`）と弱混合角（`sw`、`cw`）。式 (4)
M_W, M_Z, M_H, m_f	$\overline{\rm MS}$ の質量（式 (4)）。極質量は $M_{W,\rm p}$ などと書く
Q_f, T^3_f, N_c	フェルミオンの電荷、弱アイソスピンの第 3 成分、色の数
g^f_L, g^f_R	Z の左右の結合 $g_L=(T^3-Qs_W^2)/(s_Wc_W)$、$g_R=-Qs_W/c_W$（頂点は $ie\gamma^\mu(g_LP_L+g_RP_R)$）
ξ_A, ξ_Z, ξ_W, ξ_G	R_ξ ゲージのパラメータ
D, ϵ, K, $\Delta_{\rm UV}$	$D=4-2\epsilon$、$K=(4\pi)^2$、$\Delta_{\rm UV}=1/\epsilon-\gamma_E+\ln 4\pi$
A_0, B_0	1 ループ積分（LoopTools の規約）
β_X, γ_{μ^2}	$\beta_X=\mathrm{d}X/\mathrm{d}\ln\mu$（$X=g,g',g_s,\lambda,y_f$）、$\gamma_{\mu^2}=\mathrm{d}\mu^2/\mathrm{d}\ln\mu$
$\mathcal{T}$	$\sum_i(3y^2_{u_i}+3y^2_{d_i}+y^2_{\ell_i})$（湯川結合の 2 乗の和）
γ_Φ	Higgs 二重項の場の異常次元 $\frac{1}{2}\mathrm{d}\ln Z_\Phi/\mathrm{d}\ln\mu$
T, Δv	タドポール（H の 1 点の 1PI 関数を iT と書く）と、それが与える真空のずれ $\Delta v=T/M_H^2$
v_β	β_t の処方の真空期待値（ループで補正したポテンシャルの最小点）$v+\Delta v$
$\Sigma^{VV'}_T$, Σ^H, $\Sigma^{L,R,S}_f$	自己エネルギー（式 (24)）
$\Gamma^{\mu\nu\rho}$, $S^{ij,kl}$	3 点と 4 点のゲージ場の頂点の Lorentz 構造（式 (9)）

3. ゲージは R_ξ ゲージ (5) で、ξ_A,ξ_Z,ξ_W,ξ_G を独立に残す。物理量は ξ によらないはずで、それを確かめる。手計算の有限部分は、とくに断らなければ Feynman ゲージ（すべての $\xi=1$）でとる。
4. 時空次元は $d=4$ とし、ループ積分は次元正則化で $D=4-2\epsilon$ とする。γ 行列は D 次元で反可換とし（NDR）、$\mathrm{tr}1=4$ とする。1 ループの 2 点関数とタドポールには、γ_5 を含むトレースの曖昧さは現れない。
5. 紫外発散は $\overline{\rm MS}$ で処理し、対抗項を $\Delta_{\rm UV}\equiv 1/\epsilon-\gamma_E+\ln 4\pi$ に比例させる。$\overline{\rm MS}$ のパラメータは破れていないラグランジアンの $g_s,g,g',\lambda,\mu^2,y_f$ で、$v=\sqrt{\mu^2/\lambda}$ と式 (4) の e、s_W、M_W、M_Z、M_H、m_f はそれらの関数である（以下、これらを $\overline{\rm MS}$ の質量などと呼び、物理量と区別するときは $\hat{M}_W$ などと書く）。タドポールは FJ の処方で扱う。
6. 1 ループの積分は LoopTools の規約 [12] の A_0、B_0 で書き、$\Delta_{\rm UV}$ をそれらに含める。$\overline{\rm MS}$ の有限部分は $\Delta_{\rm UV}=0$ の値である。$\alpha=e^2/4\pi$、$K\equiv(4\pi)^2$ と書く。
7. 数値を比べるときの基準点は、$\overline{\rm MS}$ のパラメータで $\alpha^{-1}=128$、$M_W=80$ GeV、$M_Z=91$ GeV（$s_W^2=1881/8281$）、$M_H=125$ GeV、$\alpha_s=0.118$、フェルミオンの質量 $m_t=165$、$m_b=2.86$、$m_c=0.619$、$m_s=0.0546$、$m_d=0.00271$、$m_u=0.00127$、$m_\tau=1.746$、$m_\mu=0.1027$、$m_e=0.000487$ GeV、$\mu=M_Z$ とし、ゲージの検算では $\xi=0,1,3$ を使う（M_Z のスケールでの走る質量に近い値を選んだが、文献の値ではない）。応用の手順では、PDG 2024 [22] の値 $\alpha^{-1}(0)=137.035999177$、$G_F=1.1663788\times10^{-5}$ GeV^{-2}、$M_Z=91.1880$ GeV、$M_W=80.3692$ GeV、$M_H=125.20$ GeV、$m_t=172.57$ GeV、$\alpha_s(M_Z)=0.1180$、$\Delta\alpha^{(5)}_{\rm had}(M_Z^2)=0.02783$ を使う。

本文で使う記号を表 1 にまとめる。

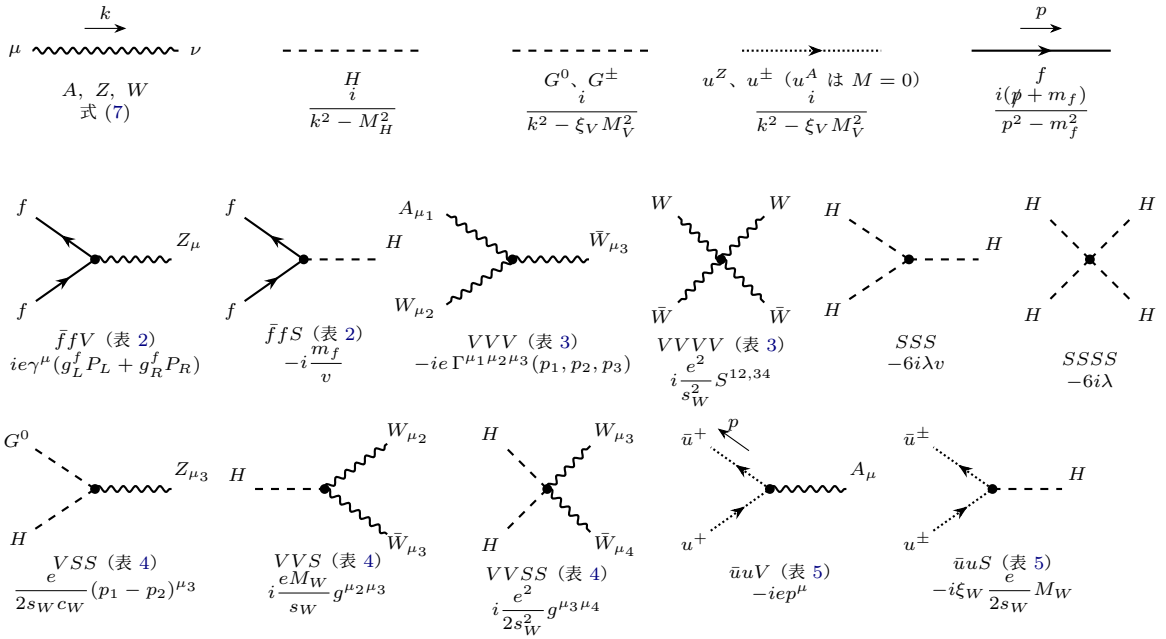


図 1: 伝播関数（上の段、式 (7)）と頂点の 11 の型（中と下の段）。頂点の下の式は、それぞれの型の代表の Feynman 則で、ほかの頂点は表 2〜5 にある。波線はゲージ場（A、Z、W）、破線はスカラー（H、G^0、$G^\pm$）、点線はゴースト、矢印の付いた実線はフェルミオンである。矢印はフェルミオン数とゴースト数の流れの向きで、運動量はすべて頂点に入る向きにとる（ゴーストの頂点の p は反ゴーストの脚の入る運動量、すなわち出ていくゴーストの運動量）。閉じたフェルミオンとゴーストのループには -1 を掛ける。

3 結果

3.1 Feynman 則

式 (1)〜(6) から読み取れる頂点を、表 2〜5 に示す（付録 A）。運動量はすべて頂点に入る向きにとり、p_i は i 番目の脚の運動量、μ_i はそのローレンツの添字である。場の並びは FeynRules の出力と同じで、$\{\phi_1, \phi_2, \dots\}$ の頂点はラグランジアンのその場の積の項に対応する。場 W は W^+ を消し W^- を作る場、$\bar{W}$ はその共役で、$G^\pm$、$u^\pm$ も同様である。ゲージ場の頂点の Lorentz 構造を

$$\begin{aligned}\Gamma^{\mu_1\mu_2\mu_3}(p_1,p_2,p_3) &= g^{\mu_1\mu_2}(p_1-p_2)^{\mu_3} + g^{\mu_2\mu_3}(p_2-p_3)^{\mu_1} + g^{\mu_3\mu_1}(p_3-p_1)^{\mu_2},\\ S^{ij,kl} &= 2g^{\mu_i\mu_j}g^{\mu_k\mu_l} - g^{\mu_i\mu_k}g^{\mu_j\mu_l} - g^{\mu_i\mu_l}g^{\mu_j\mu_k}\end{aligned} \tag{9}$$

と書く。頂点のクラスは 93 個で、フェルミオン 23、スカラーの自己結合 9、ゲージ場の自己結合 8、ゲージ場とスカラー 29、ゴーストとゲージ場 13、ゴーストとスカラー 11 である。ゴーストとスカラーの結合は、反ゴーストのゲージ場の ξ（$\bar{u}^\pm$ なら ξ_W、$\bar{u}^Z$ なら ξ_Z）に比例し、$\bar{u}^A$ の結合はない。伝播関数と頂点の型を図 1 に示す。

■ **べき数え上げ。** 外線のボソン E_B 本とフェルミオン E_F 本の 1PI 図の表面的な発散次数は、くりこみ可能な理論の一般の式 $\omega = 4 - E_B - \frac{3}{2}E_F$ である（ゴーストはボソンと同じに数える）。R_ξ ゲージの伝播関数 (7) は $k \to \infty$ で $1/k^2$ になるので、ユニタリーゲージと違ってこの数え上げが使える。タドポール（$E_B = 1$）は $\omega = 3$ だが、次元正則化では A_0 の $m^2\Delta_{\rm UV}$ だけが残る。

3.2 木のレベルの関係と崩壊幅

$\overline{\rm MS}$ のパラメータで書いた木のレベルの関係は、物理的な入力で書いたものと同じ形である。μ 崩壊の 4 フェルミの振幅を運動量 0 で比べると、木のレベルでは

$$\frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8M_W^2} = \frac{1}{2v^2} \tag{10}$$

表 2: フェルミオンの頂点（23 個）。f は ν, ℓ, u, d のクラスで、色と世代の δ は省いた（$\bar{q}qG$ の T^a は色の行列）。$P_{L,R} = (1 \mp \gamma_5)/2$。湯川結合は $y_f = \sqrt{2} m_f / v$。CKM 行列は単位行列なので、荷電の頂点は同じ世代の u と d、ν と ℓ を結ぶ。

頂点	Feynman 則	対象
$\bar{f} f A_\mu$	$ieQ_f \gamma^\mu$	ℓ, u, d
$\bar{f} f Z_\mu$	$\dfrac{ie}{s_W c_W} \gamma^\mu \left[(T_f^3 - Q_f s_W^2) P_L - Q_f s_W^2 P_R \right] = ie\gamma^\mu (g_L^f P_L + g_R^f P_R)$	ν, ℓ, u, d
$\bar{q} q G_\mu^a$	$ig_s T^a \gamma^\mu$	u, d
$\bar{u} d W_\mu$、$\bar{d} u \bar{W}_\mu$、$\bar{\nu} \ell W_\mu$、$\bar{\ell} \nu \bar{W}_\mu$	$\dfrac{ie}{\sqrt{2} s_W} \gamma^\mu P_L$	
$\bar{f} f H$	$-i \dfrac{m_f}{v}$	ℓ, u, d
$\bar{f} f G^0$	$-2 T_f^3 \dfrac{m_f}{v} \gamma_5$	ℓ, u, d
$\bar{u} d G^+$、$\bar{d} u G^-$	$\dfrac{\sqrt{2}}{v}(m_u P_L - m_d P_R)$、$\dfrac{\sqrt{2}}{v}(m_d P_L - m_u P_R)$	
$\bar{\nu} \ell G^+$、$\bar{\ell} \nu G^-$	$-\dfrac{\sqrt{2} m_\ell}{v} P_R$、$\dfrac{\sqrt{2} m_\ell}{v} P_L$	

表 3: スカラーの自己結合（9 個）とゲージ場の自己結合（8 個）。ゲージ場の脚は表の順に $1, 2, \ldots$ と番号を付け、Γ と S は式 (9)。$GGGG$ は QCD のノート [5] の図 1 と同じ。

頂点	Feynman 則	頂点	Feynman 則
HHH	$-6i\lambda v$	$HHHH$, $G^0 G^0 G^0 G^0$	$-6i\lambda$
$G^0 G^0 H$, $G^+ G^- H$	$-2i\lambda v$	$G^+ G^+ G^- G^-$	$-4i\lambda$
		$G^0 G^0 H H$, $G^+ G^- H H$, $G^0 G^0 G^+ G^-$	$-2i\lambda$
$AW\bar{W}$	$-ie\,\Gamma^{\mu_1\mu_2\mu_3}(p_1, p_2, p_3)$	$W\bar{W}Z$	$-ie \dfrac{c_W}{s_W} \Gamma^{\mu_1\mu_2\mu_3}(p_1, p_2, p_3)$
$WW\bar{W}\bar{W}$	$i \dfrac{e^2}{s_W^2} S^{12,34}$	$AAW\bar{W}$	$-ie^2 S^{12,34}$
$W\bar{W}ZZ$	$-ie^2 \dfrac{c_W^2}{s_W^2} S^{34,12}$	$AW\bar{W}Z$	$-ie^2 \dfrac{c_W}{s_W} S^{14,23}$
GGG	$g_s f^{a_1 a_2 a_3} \Gamma^{\mu_1\mu_2\mu_3}(p_1, p_2, p_3)$	$GGGG$	QCD のノートの図 1

である（1 ループの補正は式 (29)）。2 体の崩壊幅は、終状態の質量を残して（付録 B）

$$
\begin{aligned}
\Gamma(W^+ \to f\bar{f}') &= N_c \frac{e^2 M_W}{48\pi s_W^2} \lambda^{1/2}(1, x_f, x_{f'}) \Big[1 - \frac{x_f + x_{f'}}{2} - \frac{(x_f - x_{f'})^2}{2} \Big], \qquad x = \frac{m^2}{M_W^2}, \\
\Gamma(Z \to f\bar{f}) &= N_c \frac{e^2 M_Z}{24\pi} \beta_f \left[(g_L^{f2} + g_R^{f2})(1 - x_f) + 6 g_L^f g_R^f x_f \right], \qquad x_f = \frac{m_f^2}{M_Z^2},\ \beta_f = \sqrt{1 - 4x_f}, \\
\Gamma(H \to f\bar{f}) &= N_c \frac{m_f^2 M_H}{8\pi v^2} \beta_f^3, \qquad \beta_f = \sqrt{1 - 4m_f^2/M_H^2}, \\
\Gamma(t \to bW^+) &= \frac{e^2 m_t^3}{64\pi s_W^2 M_W^2} \lambda^{1/2}(1, x_b, x_W) \left[(1 - x_b)^2 + x_W(1 + x_b) - 2x_W^2 \right], \qquad x = \frac{m^2}{m_t^2}
\end{aligned}
\tag{11}
$$

で、$\lambda(a, b, c) = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2bc - 2ca$ である。質量 0 では $\Gamma(W \to \ell\nu) = e^2 M_W / (48\pi s_W^2)$、$\Gamma(Z \to \nu\bar{\nu}) = e^2 M_Z / (96\pi s_W^2 c_W^2)$ になり、式 (10) で $G_F M_W^3 / (6\sqrt{2}\pi)$、$G_F M_Z^3 / (12\sqrt{2}\pi)$ と書ける。$H \to WW$、ZZ は基準点でも物理の値でも 2 体では開かない。

表 4: ゲージ場とスカラーの頂点（29 個）。$M_W = ev/(2s_W)$。運動量はスカラーの脚のもの。複号は左と右の頂点に順に対応する。

頂点	Feynman 則	頂点	Feynman 則
$HW\bar{W}$	$i\dfrac{eM_W}{s_W}g^{\mu_2\mu_3}$	HZZ	$i\dfrac{eM_W}{s_W c_W^2}g^{\mu_2\mu_3}$
$HHW\bar{W}$, $G^0G^0W\bar{W}$, $G^+G^-W\bar{W}$	$i\dfrac{e^2}{2s_W^2}g^{\mu_3\mu_4}$	$HHZZ$, G^0G^0ZZ	$i\dfrac{e^2}{2s_W^2c_W^2}g^{\mu_3\mu_4}$
G^+G^-ZZ	$i\dfrac{e^2(c_W^2-s_W^2)^2}{2s_W^2c_W^2}g^{\mu_3\mu_4}$	AAG^+G^-	$2ie^2g^{\mu_1\mu_2}$
AG^+G^-Z	$ie^2\dfrac{c_W^2-s_W^2}{s_Wc_W}g^{\mu_1\mu_4}$	AG^+G^-	$ie(p_2-p_3)^{\mu_1}$
G^+G^-Z	$ie\dfrac{c_W^2-s_W^2}{2s_Wc_W}(p_1-p_2)^{\mu_3}$	G^0HZ	$\dfrac{e}{2s_Wc_W}(p_1-p_2)^{\mu_3}$
$G^+H\bar{W}$, G^-HW	$\dfrac{e}{2s_W}(p_1-p_2)^{\mu_3}$	$G^0G^+\bar{W}$, G^0G^-W	$\pm\dfrac{ie}{2s_W}(p_1-p_2)^{\mu_3}$
$AG^+\bar{W}$, AG^-W	$\pm eM_Wg^{\mu_1\mu_3}$	$G^+\bar{W}Z$, G^-WZ	$\mp eM_W\dfrac{s_W}{c_W}g^{\mu_2\mu_3}$
$AG^0G^+\bar{W}$, AG^0G^-W	$-\dfrac{ie^2}{2s_W}g^{\mu_1\mu_4}$	$AG^+H\bar{W}$, AG^-HW	$\pm\dfrac{e^2}{2s_W}g^{\mu_1\mu_4}$
$G^0G^+\bar{W}Z$, G^0G^-WZ	$\dfrac{ie^2}{2c_W}g^{\mu_3\mu_4}$	$G^+H\bar{W}Z$, G^-HWZ	$\mp\dfrac{e^2}{2c_W}g^{\mu_3\mu_4}$

表 5: ゴーストの頂点（24 個）。p は反ゴーストの脚の入る運動量（出ていくゴーストの運動量）。ゴーストとスカラーの結合は反ゴーストのゲージ場の ξ に比例する。複号は左と右の頂点に順に対応する。

頂点	Feynman 則	頂点	Feynman 則
$\bar{u}^Au^-W_\mu$, $\bar{u}^Au^+\bar{W}_\mu$	$\mp iep^\mu$	$\bar{u}^+u^AW_\mu$, $\bar{u}^-u^A\bar{W}_\mu$	$\pm iep^\mu$
$\bar{u}^+u^+A_\mu$, $\bar{u}^-u^-A_\mu$	$\mp iep^\mu$	$\bar{u}^+u^+Z_\mu$, $\bar{u}^-u^-Z_\mu$	$\mp ie\dfrac{c_W}{s_W}p^\mu$
$\bar{u}^Zu^-W_\mu$, $\bar{u}^Zu^+\bar{W}_\mu$	$\mp ie\dfrac{c_W}{s_W}p^\mu$	$\bar{u}^+u^ZW_\mu$, $\bar{u}^-u^Z\bar{W}_\mu$	$\pm ie\dfrac{c_W}{s_W}p^\mu$
$\bar{u}^au^bG^c_\mu$	$-g_sf^{abc}p^\mu$		
$\bar{u}^+u^AG^+$, $\bar{u}^-u^AG^-$	$\mp\xi_WeM_W$	$\bar{u}^+u^+G^0$, $\bar{u}^-u^-G^0$	$\pm\xi_W\dfrac{e}{2s_W}M_W$
$\bar{u}^+u^+H$, $\bar{u}^-u^-H$	$-i\xi_W\dfrac{e}{2s_W}M_W$	$\bar{u}^+u^ZG^+$, $\bar{u}^-u^ZG^-$	$\mp\xi_WeM_W\dfrac{c_W^2-s_W^2}{2s_Wc_W}$
$\bar{u}^Zu^-G^+$, $\bar{u}^Zu^+G^-$	$\pm\xi_Z\dfrac{eM_W}{2s_Wc_W}$	$\bar{u}^Zu^ZH$	$-i\xi_Z\dfrac{eM_W}{2s_Wc_W^2}$

質量 0 のフェルミオンの $e^+e^- \to f\bar{f}$（$f \neq e$）は、光子と Z の s チャンネルの交換で（付録 B）

$$\sum|\mathcal{M}|^2 = 4e^4N_c\Big[u^2\big(|A_{LL}|^2+|A_{RR}|^2\big)+t^2\big(|A_{LR}|^2+|A_{RL}|^2\big)\Big], \qquad A_{ij} = \frac{Q_eQ_f}{s}+\frac{g_i^eg_j^f}{s-M_Z^2+iM_Z\Gamma_Z} \tag{12}$$

である（$i,j = L,R$、$t = (p_{e^-}-p_f)^2$）。光子だけなら $8e^4N_cQ_f^2(t^2+u^2)/s^2$ になる。

$e^-(p_1)e^+(p_2) \to W^-(k_1)W^+(k_2)$（電子の質量 0）は、$s$ チャンネルの光子と Z、t チャンネルの ν_e の三つの図からなる。縦波の W 対では、偏極ベクトルが $\epsilon_L(k) = k/M_W + O(M_W/E)$ なので、各図が s/M_W^2 に比例して増える。高エネルギーで、三つの図の主要な部分は（付録 B）

$$\mathcal{M}_\nu+\mathcal{M}_\gamma+\mathcal{M}_Z \simeq \frac{e^2}{M_W^2}\,\bar{v}(p_2)\not{k}_2\Big[\Big(\frac{1}{2s_W^2}+Q_e+\frac{c_W}{s_W}g_L^e\Big)P_L+\Big(Q_e+\frac{c_W}{s_W}g_R^e\Big)P_R\Big]u(p_1) \tag{13}$$

で、$\bar{v}\not{k}_2u$ は $\sqrt{s}$ に比例する。二つの括弧は $T_e^3 = -\frac{1}{2}$ と $Q_e = -1$ の関係（$\frac{c_W}{s_W}g_L^e = (T_e^3 - s_W^2Q_e)/s_W^2$、$\frac{c_W}{s_W}g_R^e = -Q_e$）

でどちらも 0 になり、増える部分は三つの図の和で打ち消す。左巻きの電子では三つの図の係数が $\frac{1}{2s_W^2} : Q_e : \frac{c_W}{s_W} g_L^e$、右巻きでは ν の図がなく $Q_e : \frac{c_W}{s_W} g_R^e = -1 : 1$ である。

3.3 $\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項と繰り込み群

■ **1 ループの β 関数。** 式 (8) の裸の量が μ によらないことから、1 ループでは

$$Z_X = 1 + \frac{\beta_X}{2X}\Delta_{\mathrm{UV}} \qquad (X = g, g', g_s, \lambda, y_f, \mu^2;\ \beta_{\mu^2} \equiv \gamma_{\mu^2}) \tag{14}$$

で、β_X は 4 次元の 1 ループの β 関数である（付録 C）。標準模型では

$$\begin{aligned}
K\beta_{g_s} &= -7g_s^3, \qquad K\beta_g = -\frac{19}{6}g^3, \qquad K\beta_{g'} = \frac{41}{6}g'^3, \\
K\beta_{y_u} &= y_u\Big[\frac{3}{2}(y_u^2 - y_d^2) + \mathcal{T} - 8g_s^2 - \frac{9}{4}g^2 - \frac{17}{12}g'^2\Big], \\
K\beta_{y_d} &= y_d\Big[\frac{3}{2}(y_d^2 - y_u^2) + \mathcal{T} - 8g_s^2 - \frac{9}{4}g^2 - \frac{5}{12}g'^2\Big], \\
K\beta_{y_\ell} &= y_\ell\Big[\frac{3}{2}y_\ell^2 + \mathcal{T} - \frac{9}{4}g^2 - \frac{15}{4}g'^2\Big], \\
K\beta_\lambda &= 24\lambda^2 + 4\lambda\mathcal{T} - 2\sum_i\big(3y_{u_i}^4 + 3y_{d_i}^4 + y_{\ell_i}^4\big) - 3\lambda(3g^2 + g'^2) + \frac{3}{8}\big[2g^4 + (g^2 + g'^2)^2\big], \\
K\gamma_{\mu^2} &= \mu^2\Big[12\lambda + 2\mathcal{T} - \frac{9}{2}g^2 - \frac{3}{2}g'^2\Big]
\end{aligned} \tag{15}$$

である（y_u と y_d は同じ世代の組、$\mathcal{T} = \sum_i(3y_{u_i}^2 + 3y_{d_i}^2 + y_{\ell_i}^2)$）。トップだけを残すと、よく知られた $K\beta_{y_t} = y_t(\frac{9}{2}y_t^2 - 8g_s^2 - \frac{9}{4}g^2 - \frac{17}{12}g'^2)$、$K\beta_\lambda = 24\lambda^2 + 12\lambda y_t^2 - 6y_t^4 - 3\lambda(3g^2 + g'^2) + \frac{3}{8}[2g^4 + (g^2 + g'^2)^2]$ になる [13, 14, 15, 17]。ゲージ結合の係数は $-\frac{11}{3}C_2(G) + \frac{2}{3}S_2(F) + \frac{1}{3}S_2(S)$（$F$ は Weyl フェルミオン、S は複素スカラー）で、$SU(2)$ では $-\frac{22}{3} + 4 + \frac{1}{6}$、$U(1)$ では $\frac{20}{3} + \frac{1}{6}$、$SU(3)$ では $-11 + 4$ である。β_λ と γ_{μ^2} は、Landau ゲージの 1 ループの有効ポテンシャルが μ によらないことと、Landau ゲージの $K\gamma_\Phi = \mathcal{T} - \frac{9}{4}g^2 - \frac{3}{4}g'^2$ から導いた（付録 C）。

■ **e、s_W^2 と $\overline{\mathrm{MS}}$ の質量の走り。** 式 (4) から

$$\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}\ln\mu} = \frac{11}{3}\frac{e^3}{K}, \qquad \frac{\mathrm{d}s_W^2}{\mathrm{d}\ln\mu} = \frac{2e^2}{K}\Big(\frac{41}{6}s_W^2 + \frac{19}{6}c_W^2\Big) \tag{16}$$

である。$\frac{11}{3} = \frac{4}{3}\sum_f N_c Q_f^2 - 7$ は、3 世代のフェルミオン（$\frac{4}{3}\cdot 8$）と W のループ（-7）の和で、W を脱結合させていない $\overline{\mathrm{MS}}$ の電荷の走りである。$v^2 = \mu^2/\lambda$ と質量の走りは

$$\begin{aligned}
K\frac{\mathrm{d}\ln v^2}{\mathrm{d}\ln\mu} &= K\Big(\frac{\gamma_{\mu^2}}{\mu^2} - \frac{\beta_\lambda}{\lambda}\Big) = -12\lambda - 2\mathcal{T} + \frac{9}{2}g^2 + \frac{3}{2}g'^2 + \frac{2}{\lambda}\sum_f N_c y_f^4 - \frac{3}{8\lambda}\big[2g^4 + (g^2 + g'^2)^2\big], \\
\frac{\mathrm{d}\ln M_W^2}{\mathrm{d}\ln\mu} &= \frac{\mathrm{d}\ln v^2}{\mathrm{d}\ln\mu} + \frac{2\beta_g}{g}, \qquad \frac{\mathrm{d}\ln M_Z^2}{\mathrm{d}\ln\mu} = \frac{\mathrm{d}\ln v^2}{\mathrm{d}\ln\mu} + \frac{2(g\beta_g + g'\beta_{g'})}{g^2 + g'^2}, \\
\frac{\mathrm{d}\ln M_H^2}{\mathrm{d}\ln\mu} &= \frac{\gamma_{\mu^2}}{\mu^2}, \qquad \frac{\mathrm{d}\ln m_f^2}{\mathrm{d}\ln\mu} = \frac{\mathrm{d}\ln v^2}{\mathrm{d}\ln\mu} + \frac{2\beta_{y_f}}{y_f}
\end{aligned} \tag{17}$$

である（$\sum_f$ は 9 個の質量のあるフェルミオンについての和）。v^2 の走りの $1/\lambda$ の項はタドポールから来る（第 3.4 節）。物理の値の付近（$\mu \approx m_t$）では $\frac{2}{\lambda}\sum N_c y_f^4 \approx 6y_t^4/\lambda \approx 37$ で、残りの項の和（約 -7）の 5 倍ほどあり、FJ の処方の v^2 と $\overline{\mathrm{MS}}$ の質量は μ が e 倍になるごとに 2 割ほど変わる。

■ **質量の対抗項。** FJ の処方では、裸の質量は $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータの組み合わせで（$M_{W,0}^2 = g_0^2\mu_0^2/(4\lambda_0)$ など）、式 (14) から

$$\delta M^2 \equiv M_0^2 - M^2 = \frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{2}\frac{\mathrm{d}M^2}{\mathrm{d}\ln\mu} \qquad (M = M_W, M_Z, M_H, m_f \text{ の 2 乗}) \tag{18}$$

である。これらは $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータの β 関数だけで決まるので、ゲージによらない。フェルミオンでは $m_0 = m + \delta m$、$\delta m/m = \frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{4}\mathrm{d}\ln m^2/\mathrm{d}\ln\mu$ である。

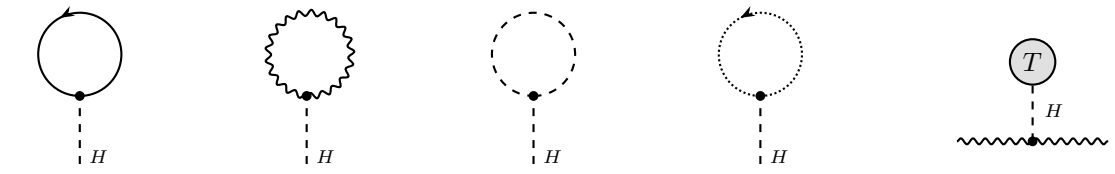


図 2: 1 ループのタドポールの図（左の 4 つ）と、タドポールを 2 点関数につないだ図（右）。ゴーストのループは W、Z のループの ξ に比例する部分を打ち消す。u^A と H の結合はない。FJ の処方では右の形の図をすべての計算に含める。

■ **場の繰り込み。** 場の繰り込み定数はゲージに依存し、物理量には入らないが、2 点関数の紫外の極の k^2 の形を決める。共通の ξ（$\xi_A=\xi_Z=\xi_W=\xi$）では、R_ξ のゲージ固定は W^a、B の対称な共変ゲージに質量に比例する項を加えたものなので、k^2 の係数は対称な相の共変ゲージの値で決まり（付録 C）

$$\delta Z_W=\frac{g^2}{K}\Big(\frac{1}{6}-\xi\Big)\Delta_{\rm UV},\qquad \delta Z_B=-\frac{41}{6}\frac{g'^2}{K}\Delta_{\rm UV}=-2(Z_{g'}-1) \tag{19}$$

である（$\delta Z_X\equiv Z_X-1$）。δZ_W は $(\frac{13}{6}-\frac{\xi}{2})C_2(G)-\frac{2}{3}S_2(F)-\frac{1}{3}S_2(S)$ の $SU(2)$ の値、δZ_B は可換の Ward 恒等式 $Z_{g'}Z_B^{1/2}=1$ による。質量の基底では、裸の場 $A_0=\sin\theta_0 W_0^3+\cos\theta_0 B_0$、$Z_0=\cos\theta_0 W_0^3-\sin\theta_0 B_0$ を繰り込まれた場で書き（$\tan\theta=g'/g$）、$Z_0=(1+\frac{1}{2}\delta Z_{ZZ})Z+\frac{1}{2}\delta Z_{ZA}A$、$A_0=\frac{1}{2}\delta Z_{AZ}Z+(1+\frac{1}{2}\delta Z_{AA})A$ とすると

$$\begin{aligned}\delta Z_{AA}&=s_W^2\delta Z_W+c_W^2\delta Z_B,\qquad \delta Z_{ZZ}=c_W^2\delta Z_W+s_W^2\delta Z_B,\\ \delta Z_{ZA}&=2s_Wc_W\Big(\delta Z_g+\frac{\delta Z_W}{2}\Big),\qquad \delta Z_{AZ}=s_Wc_W\big(4\delta Z_{g'}+\delta Z_W-2\delta Z_g\big)\end{aligned} \tag{20}$$

で、自己エネルギーの紫外の極は

$$\Sigma_T^{AA}\big|_{\rm UV}=-\delta Z_{AA}k^2,\qquad \Sigma_T^{AZ}\big|_{\rm UV}=-\frac{\delta Z_{AZ}}{2}k^2-\frac{\delta Z_{ZA}}{2}\big(k^2-M_Z^2\big),\qquad \Sigma_T^{VV}\big|_{\rm UV}=-\delta Z_{VV}\big(k^2-M_V^2\big)+\delta M_V^2 \tag{21}$$

になるはずである（$V=W,Z$、$\delta Z_{WW}\equiv\delta Z_W$）。光子の自己エネルギーは W のループを通じてだけ ξ によるので、Σ_T^{AA} の極は、ξ_A,ξ_Z,ξ_W が違っても $\xi=\xi_W$ の式で決まる：$K\Sigma_T^{AA}|_{\rm UV}=e^2(\frac{20}{3}+\xi_W)k^2\Delta_{\rm UV}$（$\frac{20}{3}=\frac{4}{3}\sum N_cQ_f^2+\frac{1}{3}-\frac{13}{3}$）。$k^2=0$ では $\Sigma_T^{AZ}(0)|_{\rm UV}=\frac{M_Z^2}{2}\delta Z_{ZA}=-\frac{e^2M_W^2}{2Ks_Wc_W}(3+\xi)\Delta_{\rm UV}$ で、0 でない。電荷の繰り込み定数は、$e=gg'/\sqrt{g^2+g'^2}$ と式 (20) から

$$Z_e-1=s_W^2\delta Z_g+c_W^2\delta Z_{g'}=-\frac{1}{2}\delta Z_{AA}+\frac{s_W}{2c_W}\delta Z_{ZA}=\frac{11}{6}\frac{e^2}{K}\Delta_{\rm UV} \tag{22}$$

で、光子と γZ の 2 点関数の極だけで書ける。δZ_{AA} と δZ_{ZA} はそれぞれ ξ_W に依存するが、この組み合わせでは打ち消す。混合の項の符号は Denner の式 [10] と逆で、光子の場の符号の違い（$A^{\rm Denner}=-A$）から来る。

3.4 タドポールと 2 点関数

■ **タドポール。** 1 ループの H の 1 点の 1PI 関数 iT は、図 2 の図の和で、一般の R_ξ ゲージで（付録 D）

$$\begin{aligned}T=\frac{1}{Kv}\Big[&2M_W^2\big(3A_0(M_W)-2M_W^2\big)+M_Z^2\big(3A_0(M_Z)-2M_Z^2\big)+\frac{3}{2}M_H^2A_0(M_H)\\&+\frac{M_H^2}{2}\Big(A_0\big(\sqrt{\xi_Z}M_Z\big)+2A_0\big(\sqrt{\xi_W}M_W\big)\Big)-4\sum_f N_cm_f^2A_0(m_f)\Big]\end{aligned} \tag{23}$$

である。$-2M_V^2$ は $(D-1)A_0(M_V)$ の $(D-4)A_0$ から来る有理数の項である。W と Z のループの ξ に比例する部分 $\xi_VA_0(\sqrt{\xi_V}M_V)$ は、ゴーストのループがちょうど打ち消し、ξ 依存は Goldstone ボソンのループの質量 $\sqrt{\xi_V}M_V$ だけに残る。

■ **2 点関数とタドポールの寄与。** 1PI の 2 点関数の 1 ループの部分を、Denner [10] と同じ形で

$$\Gamma^{VV'}_{\mu\nu} \supset -ig_{\mu\nu}\Sigma_T^{VV'}(k^2) + (k_\mu k_\nu \text{ の項}), \qquad \Gamma^H \supset i\Sigma^H(k^2), \qquad \Gamma^f \supset i\big[\not{p}P_L\Sigma_f^L + \not{p}P_R\Sigma_f^R + m_f\Sigma_f^S\big] \tag{24}$$

と書く。FJ の処方では、これにタドポールの付いた図（図 2 の右）を加えたものを 2 点関数とする。その寄与は

$$\Sigma_T^{WW} \supset -2M_W^2\frac{\Delta v}{v}, \qquad \Sigma_T^{ZZ} \supset -2M_Z^2\frac{\Delta v}{v}, \qquad \Sigma^H \supset -6\lambda v\,\Delta v = -\frac{3T}{v}, \qquad \Sigma_f^S \supset -\frac{\Delta v}{v} \tag{25}$$

で（$\Delta v \equiv T/M_H^2$）、光子と γZ の混合には付かない（HAA、HAZ の頂点がない）。W、Z、フェルミオンでは、木の質量の v を $v+\Delta v$ に置き換えたことと同じである。Higgs では $6\lambda v\Delta v$ で、$M_H^2 = 2\lambda v^2$ の v を置き換えた $4\lambda v\Delta v$ と違う。ループで補正したポテンシャルの曲率が変わるからである（付録 D）。

■ **極質量の紫外の極。** 極は $k^2 - M_0^2 + \Sigma_T(k^2) = 0$（$H$ では Σ^H、フェルミオンでは $m_{\rm p} = m(1-\Sigma^V-\Sigma^S)$、$\Sigma^V = (\Sigma^L+\Sigma^R)/2$）にあるので、1 ループの極質量は

$$M_{\rm p}^2 = M^2 - \mathrm{Re}\,\Sigma_T(M^2)\big|_{\overline{\rm MS}} \tag{26}$$

で、それが有限であることは、タドポールを含めた $\Sigma_T(M^2)$ の $\Delta_{\rm UV}$ の係数が式 (18) の $\frac{1}{2}\mathrm{d}M^2/\mathrm{d}\ln\mu$ に等しいことと同じである。フェルミオンでは、$\Sigma_f^V(m_f^2)+\Sigma_f^S(m_f^2)$ の $\Delta_{\rm UV}$ の係数が $\delta m_f/m_f$ の係数 $\frac{1}{4}\mathrm{d}\ln m_f^2/\mathrm{d}\ln\mu$ に等しい。右辺はゲージによらないので、$\Sigma_T(M^2)$ の紫外の極は、タドポールを含めると ξ によらないはずである。同じことが有限部分にも言え、1 ループの極質量はタドポールを含めると ξ によらない（手順 (3)、(5) で確かめる）。

■ **Slavnov–Taylor 恒等式。** ゲージ固定の関数の 2 点関数は、BRST 不変性によって木の値から変わらない（$\langle F^+F^-\rangle = -i\xi_W$、$\langle F^AF^Z\rangle = 0$ など、付録 D）。1PI の関数を、Feynman 則の積で縦の部分 $-i\frac{k_\mu k_\nu}{k^2}\Sigma_L^{VV'}$、$W^+$ が入り G^+ が出る混合 $ik_\mu\Sigma^{WG}$（G^+ が入り W^+ が出るものは Σ^{GW}）、Goldstone ボソン $i\Sigma^G$ と書くと、1 ループでは

$$\begin{gathered} k^2\Sigma_L^{WW} + iM_Wk^2\big(\Sigma^{GW}-\Sigma^{WG}\big) - M_W^2\Sigma^{G^\pm} = 0, \qquad k^2\Sigma_L^{ZZ} + iM_Zk^2\big(\Sigma^{G^0Z}-\Sigma^{ZG^0}\big) - M_Z^2\Sigma^{G^0} = 0, \\ \Sigma_L^{AA} = 0, \qquad \Sigma_L^{AZ} + iM_Z\Sigma^{G^0A} = 0 \end{gathered} \tag{27}$$

が、くりこまない 2 点関数（タドポールの付いた図を含める）で一般の R_ξ ゲージで成り立つ。$\langle W_\mu^+G^-\rangle$ は $G^+\to W^+$ の遷移なので Σ^{GW} が、$\langle G^+W_\nu^-\rangle$ には Σ^{WG} が入る。各 ξ の因子は、木の伝播関数の縦の部分 $-i\xi/(k^2-\xi M^2)$ と Goldstone ボソンの $i/(k^2-\xi M^2)$ の積から共通に括り出される。

■ **β_t の処方との関係。** ループで補正したポテンシャルの最小点は $v+\Delta v$ である（付録 D）。β_t の処方はこの点のまわりで展開してタドポールの図を除き、その代わりに $v_\beta = v+\Delta v|_{\overline{\rm MS}}$ を真空期待値とする。1 ループでは、FJ のタドポールの付いた図（式 (25)）が、β_t の処方の木の質量の v_β と v の差にちょうど置き換わり、物理量はどちらでも同じである。違いは v_β（と $gv_\beta/2$ などの「$\overline{\rm MS}$ の質量」）がゲージに依存することである。式 (23) の A_0 の $\ln\mu^2$ と式 (17) から

$$\frac{\mathrm{d}\ln v_\beta}{\mathrm{d}\ln\mu} = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}\ln v^2}{\mathrm{d}\ln\mu} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu}\frac{\Delta v}{v} = -\gamma_\Phi^{\rm L} + \frac{1}{4K}\big[\xi_Z(g^2+g'^2)+2\xi_Wg^2\big], \qquad K\gamma_\Phi^{\rm L} = \mathcal{T} - \frac{9}{4}g^2 - \frac{3}{4}g'^2 \tag{28}$$

である（$\gamma_\Phi^{\rm L}$ は Landau ゲージの Φ の異常次元）。v の走りの $1/\lambda$ の項は Δv の走りと打ち消し、v_β は Landau ゲージでは場の異常次元で走り、一般の R_ξ ゲージでは Goldstone ボソンの質量を通じて ξ に依存して走る。ϕ^3 のノートの線形項 Y と違い、この依存を吸収する独立なパラメータはない。

3.5 G_F と $\alpha(0)$ の換算

■ **μ 崩壊。** $\mu^-\to\nu_\mu e^-\bar\nu_e$ の振幅を、外線の運動量を 0、e と μ の質量を 0 にして比べる。1 ループの振幅を木の振幅の $1+\hat\Delta$ 倍と書くと、式 (10) は

$$\frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{1+\hat\Delta}{2v^2}, \qquad \hat\Delta = \Big[\frac{\Sigma_T^{WW}(0)}{M_W^2} + \delta_V + \delta_B - \frac{1}{2}\sum_{f=\mu,\nu_\mu,e,\nu_e}\Sigma_f^L(0)\Big]_{\overline{\rm MS}} \tag{29}$$

になる。$\Sigma_T^{WW}(0)$ はタドポールの付いた図を含み（式 (25)）、δ_V、δ_B は頂点と箱の図の振幅の木に対する比、最後の項は外線の場の繰り込みである。μ の寿命から決める G_F は Fermi 理論の 4 フェルミの結合で、比べるのは標準模型の振幅から Fermi 理論の光子のループを引いたものである。運動量 0 では後者は 0 になる（Fierz 変換した $\bar{e}\gamma^\alpha P_L\mu$ の流れについての Ward 恒等式で、頂点と外線の補正が打ち消す [23]）。光子に赤外の質量 M_A を与えると、箱と外線の補正は別々に $\ln M_A$ を含むが、和は含まない。$v_0^2 = v^2(1 + \frac{\Delta_{\rm UV}}{2}\mathrm{d}\ln v^2/\mathrm{d}\ln\mu)$ なので、式 (29) の括弧の $\Delta_{\rm UV}$ の係数は $\frac{1}{2}\mathrm{d}\ln v^2/\mathrm{d}\ln\mu$（式 (17)）でなければならない。これは 1 ループで G_F が μ によらないことと同じである。Feynman ゲージでは

$$K\Big[\delta_V + \delta_B - \frac{1}{2}\sum_f \Sigma_f^L(0)\Big] = \frac{e^2}{s_W^2}\Big[4B_0(0, M_W, M_W) + 6 + \frac{7 - 4s_W^2}{2s_W^2}\ln c_W^2\Big] \tag{30}$$

で、$\mu = M_W$ での $\overline{\rm MS}$ の有限部分は Sirlin の δ_{VB} [23, 10] である。各項は ξ に依存するが、和の $\hat{\Delta}$ はゲージによらない（手順 (6)）。$\hat{\Delta}$ で最も大きい項は $\Sigma_T^{WW}(0)$ のタドポールの部分 $-2\Delta v/v$（基準点で -0.028〜-0.031、ゲージによる）で、その大部分をトップのループが占める。$\hat{\Delta}$ は μ とともに $\mathrm{d}\ln v^2/\mathrm{d}\ln\mu$ の割合で変わり、$\mu \approx m_t$ では μ が e 倍になるごとに約 0.2 変わる。

■ **電荷。** Thomson 極限の電荷を $e_{\rm OS}$（$\alpha(0) = e_{\rm OS}^2/(4\pi)$）とすると、$\overline{\rm MS}$ の $e(\mu)$ との関係は、on-shell の電荷の繰り込み定数の有限部分で

$$\frac{e(\mu)}{e_{\rm OS}} = 1 + \delta_e, \qquad \delta_e = \Big[\frac{1}{2}\Pi^{AA}(0) + \frac{s_W}{c_W}\frac{\Sigma_T^{AZ}(0)}{M_Z^2}\Big]_{\overline{\rm MS}}, \qquad \Pi^{AA}(0) = \frac{\mathrm{d}\Sigma_T^{AA}}{\mathrm{d}k^2}\Big|_{k^2=0} \tag{31}$$

である（$A = -A_{\rm Denner}$ なので、混合の項の符号は Denner [10] の式と逆）。$\Delta_{\rm UV}$ の係数は式 (22) の $\frac{11}{6}\frac{e^2}{K}$ である。$\Pi^{AA}(0)$ と $\Sigma_T^{AZ}(0)$ は別々には ξ_W に依存するが、δ_e はよらない。トップ以外のフェルミオン（軽いフェルミオン）の $\Pi_f(0)$ は、ハドロンでは摂動で求まらない。そこで、on-shell の $\alpha(M_Z^2) = \alpha(0)/[1 - \Delta\alpha(M_Z^2)]$ の $\Delta\alpha = \sum_f[\Pi_f(0) - \mathrm{Re}\,\Pi_f(M_Z^2)]$ を使い、$\Pi_f(0)$ を $\mathrm{Re}\,\Pi_f(M_Z^2) + \Delta\alpha_f$ で置き換える。質量 0 の $\mathrm{Re}\,\Pi_f(M_Z^2)$ を使うと、1 ループで

$$\frac{1}{\hat{\alpha}(\mu)} = \frac{1 - \Delta\hat{\alpha}(\mu)}{\alpha(0)}, \qquad \Delta\hat{\alpha}(\mu) = \Delta\alpha_{\rm lep} + \Delta\alpha_{\rm had}^{(5)} + \frac{\alpha}{\pi}\Big[\frac{100}{27} - \frac{1}{6} - \frac{20}{9}\ln\frac{M_Z^2}{\mu^2} - \frac{7}{4}\ln\frac{\mu^2}{M_W^2} - \frac{4}{9}\ln\frac{m_t^2}{\mu^2}\Big] \tag{32}$$

である（$\hat{\alpha} = e(\mu)^2/(4\pi)$、$\Delta\hat{\alpha} = 2\delta_e$。1 ループの $1/\alpha$ の走りが線形なので、PDG と同じく $1/\hat{\alpha}$ を線形に書く）。括弧の $\frac{100}{27} - \frac{20}{9}\ln$ は 8 個の軽いフェルミオン（$\sum N_c Q_f^2 = \frac{20}{3}$）、$-\frac{1}{6} - \frac{7}{4}\ln$ は W とその Goldstone ボソン、ゴーストのループ、最後の項はトップの寄与である。トップを除いて $\mu = M_Z$ に置くと、PDG の電弱のレビューの $\Delta\hat{\alpha}(M_Z) - \Delta\alpha(M_Z)$ の式 [22] の 1 ループの部分になる。μ への依存は $\mathrm{d}(1/\hat{\alpha})/\mathrm{d}\ln\mu = -\frac{11}{6\pi}$ で、式 (16) と合う。

4　検算の計画

第 3 節の各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 6 に示す。手計算（付録）を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。ツールの版と配置は計算環境の記録 [6] にあり、これまでのノートで使ったものと同じである。一般の R_ξ ゲージの計算は、本ノートの模型ファイルから書き出した FeynArts の模型（`GaugeXi` を残す）と FeynCalc で行い、Feynman ゲージでは FeynArts の `SM.mod` と FormCalc（Denner の規約）とも、外線の因子で規約を直して比べる。

■ **一致の基準。** 発散部分と対抗項は、$1/\epsilon$ の係数が記号として完全に一致することを求める。有限部分は、基準点で、ツールどうしと手計算の数値が倍精度の丸め誤差の範囲（相対 10^{-12} 程度）で一致することを求める。FeynCalc の PaVe 関数の ϵ^0 の係数は、これまでのノートと同じく $\overline{\rm MS}$ の値に直してから比べる。MadGraph の断面積は、自分で数値積分した値と統計誤差の範囲で一致することを求める。ξ によらないはずの量は、記号として ξ を含まないこと、または $\xi = 0, 1, 3$ で同じ値になることを求める。応用の手順では、比べる値の精度（文献の値の桁数、統計誤差）の範囲で一致することを求め、その精度を各手順に示す。

表 6: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。「—」はその手段を使わないことを表す。

量	手計算	FeynCalc + FeynArts、FormCalc	数値（LoopTools、COLLIER、Package-X など）	MadGraph
Feynman 則	付録 A	自前の模型（FeynRules）の頂点と表の差	—	UFO と図の数
木の関係、崩壊幅、$e^+e^- \to f\bar{f}$ (10)〜(12)	付録 B	振幅の 2 乗を記号として	陽な行列	幅と断面積
タドポール (23)、タドポールの寄与 (25)	付録 D	一般の R_ξ で D 次元で記号として。`SM.mod`	数値	—
自己エネルギー、極の ξ 依存 (18)、(26)、場の繰り込み (21)	付録 C、付録 D	一般の R_ξ で。`SMQCD.mod`。Slavnov–Taylor 恒等式	数値	—
β 関数 (15)〜(17)、電荷 (22)、Slavnov–Taylor (27)	付録 C、付録 D	2 点関数の極。一般の公式（Machacek–Vaughn）の陽な実装	—	—
v_β の走り (28)	付録 D	一般の R_ξ のタドポール	数値	—
極質量、G_F (29)、$\alpha(0)$ (32) の換算	手順 (5)、(6)	一般の R_ξ。FormCalc	数値	—
$\overline{\text{MS}}$ のパラメータの決定、走り、真空の安定性	手順 (7)〜(10)	—	常微分方程式、bounce	MadLoop

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 模型ファイル `SM.fr` を一から書き、FeynArts の模型と UFO を書き出して、Feynman 則と MadGraph の図を確かめる。(2) 木の振幅の 2 乗と崩壊幅を FeynCalc で記号として確かめ、MadGraph の幅と断面積と比べる。$e^+e^- \to W^+W^-$ の縦波の W 対で、三つの図の s/M_W^2 に比例して増える部分が打ち消すことを確かめる。(3) タドポールと自己エネルギーを一般の R_ξ ゲージで D 次元で求め、式 (23) と、タドポールを含めた $\Sigma(M^2)$ の紫外の極が式 (18) に等しく ξ によらないこと、紫外の極の k^2 の形が式 (21) になること、有限部分の極質量が ξ によらないことを確かめる。有限部分を LoopTools、Package-X、COLLIER で比べ、FeynArts の `SMQCD.mod` の図とも比べる。(4) 2 点関数の Slavnov–Taylor 恒等式 (27) を確かめる。β 関数 (15) を、2 点関数の極（手順 (3) の質量の極と、式 (22) の電荷）と、一般の公式 [13, 14, 15, 16] を標準模型の場で陽に組んだ実装の二つで確かめる。式 (28) の v_β の走りを確かめる。(5) W、Z、H、t の 1 ループの極質量を $\overline{\text{MS}}$ のパラメータで求め、ξ によらないこと、μ を変えた変化が式 (17) と打ち消すことを確かめる（トップには $O(\alpha_s)$ を含める）。(6) μ 崩壊の 1 ループ（頂点と箱の図）から G_F と $\overline{\text{MS}}$ の v の関係を、光子の真空偏極から $\alpha(0)$ と $e(\mu)$ の関係を求め、ξ によらないことを確かめる。(7) 測定値（G_F、M_Z、M_W、M_H、m_t、$\alpha(0)$ と $\Delta\alpha_{\text{had}}$、$\alpha_s$）から 1 ループの換算で $\overline{\text{MS}}$ のパラメータを決め、高次の文献の値 [19, 20] と比べる。(8) 1 ループと 2 ループの繰り込み群の方程式で結合を走らせ、λ が 0 になるスケールを求めて文献 [18, 19] と比べる。$\overline{\text{MS}}$ の質量の走りを FJ と β_t の処方で比べる。(9) $\overline{\text{MS}}$ の対抗項（FJ を対抗項の形にしたもの）で 1 ループの電弱の振幅を MadLoop と FormCalc で比べる。(10) 繰り込み群で改良した有効ポテンシャルで、真空の崩壊の bounce と寿命を、$\phi^3 + \phi^4$ と湯川のノート [2, 3] の道具で求める。

5 検算

第 4 節の手順を順に行う。スクリプトはすべて `Src/` にあり、各手順は `run_*.sh` でまとめて再実行できる（手順 (1)〜(5) は `run_model_check.sh`、`run_tree_check.sh`、`run_oneloop_check.sh`、`run_rg_check.sh`、`run_pole_check.sh`）。

■ **手順 (1)：模型ファイル。** FeynRules の模型ファイル `Src/SM.fr` を一から書いた。ラグランジアンは式 (1) とゴーストの項 (6) で、ゲージ固定の項 (5) は頂点を持たないので含めない。ゲージ群、共変微分、場の強さは FeynRules

の記法（DC、FS）で書き、湯川結合は世代について対角な行列にした。ゴーストとスカラーの結合は、手で展開した式を使わず、模型ファイルの中で $s\Phi = i(gT^a u^a + \frac{g'}{2}u^B)\Phi$ を 2 行 2 列の行列で計算し、そこから $sG^{\pm}$、sG^0 を取り出して $\xi_Z M_Z \bar{u}^Z sG^0 + \xi_W M_W(\bar{u}^+ sG^+ + \bar{u}^- sG^-)$ を作った。こうすると、表 5 との比較は自分の手計算の写しどうしの比較にならない。外部パラメータは $\overline{\rm MS}$ の α^{-1}、M_W、M_Z、M_H、フェルミオンの質量、α_s、$\xi_A, \xi_Z, \xi_W, \xi_G$ で、v、λ、μ^2、湯川結合は式 (4) の内部パラメータである（付録 E）。

FeynRules のチェックでは、エルミート性が通り（$\mathcal{L} - \mathcal{L}^\dagger$ の頂点は 0 個）、警告は予想した二つだけだった。左巻きだけのニュートリノの運動項の規格化と、Goldstone ボソンの質量項の符号（質量はゲージ固定の項から来るが、それを含めていない）である。質量のスペクトルは模型ファイルの値と一致し、ゴーストの質量は $\xi_W M_W^2$、$\xi_Z M_Z^2$ になった。頂点のクラスは 93 個で、内訳は第 3.1 節の数と同じである。スクリプト `generate_SM.wl` は、それぞれの頂点を表 2〜5 の式と比べた。フェルミオンの頂点は世代ごとに分けて比べ、世代の非対角の成分が 0 であることも確かめた。v、λ、y_f を式 (4) で M_W、M_H、m_f に直し、3 点の頂点では運動量の保存を使うと、93 個すべての差が記号として 0 になった。比べ方が誤りを見逃さないことを確かめるため、わざと 3 か所を誤らせた表（$AW\bar{W}$ の符号、G^0G^0H の 2 倍、$\bar{u}^Z u^Z H$ の ξ_Z の欠落）とも比べ、ちょうど 3 個の差が出た。FeynArts の模型では、ゴーストとスカラーの 11 個の結合の ξ_Z、ξ_W を FeynArts の `GaugeXi[Z]`、`GaugeXi[W]` に置き換え、伝播関数の `GaugeXi` と同じ記号にした。クラスは `F[1]`〜`F[4]`（ν, ℓ, u, d、世代の添字付き）、`S[1]`〜`S[3]`（H, G^0, G^+）、`V[1]`〜`V[4]`（A, Z, W^+, G）、`U[1]`〜`U[5]`（u^A, u^Z, u^+, u^-, u_G）である。

この過程で三つのことが分かった。一つ目は自分の模型ファイルの誤りで、湯川の項を最初 $y_f \bar{Q}_{Lf}\Phi d_{Rf}$ のように一つの世代の添字を 3 回使って書いたところ、FeynRules は警告を出さずに、頂点に縮約されない世代の添字を残した（$\bar{u}dG^+$ の頂点に `IndexDelta[Index[Generation, Ext[2]], Index[Generation, a]]` が現れた）。湯川結合を対角の行列 $y_{f_1 f_2}$ にして、どの添字も 2 回だけ現れるように直した。二つ目は比べる側の問題で、FeynRules を読み込んだカーネルでは、置き換えの規則の左辺 `ProjM[_, _]` が射影演算子のトレース 2 に評価され、規則が式の中の整数 2 をすべて P_L に置き換えた（e^2 が e^{P_L} になった）。左辺を `HoldPattern` で包み、パターンの変数に別の名前を付けて直した。三つ目は MadGraph の問題で、次の段落に書く。

UFO は制限なしで書き、MadGraph の制限カード `restrict_massless.dat`（トップ以外のフェルミオンを質量 0 にする）をスクリプト `make_restrict.py` で作った。MadGraph 3.8.1 は、その UFO から表 7 の数の木の図を、ユニタリーゲージと Feynman ゲージの両方で生成し、すべて手で数えた数と一致した。Feynman ゲージで図が増えるのは、$\gamma\gamma \to W^+W^-$（t、u チャンネルの $G^{\pm}$）、$W^+W^- \to ZZ$、$W^+W^- \to HH$（$G^{\pm}$）、$ZZ \to HH$（G^0）である。最初の実行では、Feynman ゲージの数がユニタリーゲージと同じになった。MadGraph は UFO の `gauge = [0]`（Feynman ゲージを許さない）を見て「Feynman gauge is not allowed for your current model」と表示してユニタリーゲージに戻り、模型の読み込みに失敗したまま、続く `generate` を警告なしに組み込みの標準模型で実行していた。FeynRules は大域変数 `FeynmanGauge` が `True` のときだけ `gauge = [0, 1]` と書く。本ノートの模型は Goldstone ボソンとゴーストをいつも含むので、`SM.fr` でこの変数を `True` にし、スクリプトはログにこの表示があれば止まるようにした。スクリプトは `generate_SM.wl`（FeynRules）、`make_restrict.py`、`model_mg5.mg5`（MadGraph）である。手順 (1) で分かったツールの問題は計算環境の記録 [6] の表 15 にまとめた。

■ **手順 (2)：木のレベル。** 木の振幅の 2 乗を、本ノートの FeynArts の模型と FeynCalc で記号として求めた（`tree_feyncalc.wl`）。比べたのは、$W^+ \to t\bar{b}$、$c\bar{s}$、$\nu_\tau \tau^+$（式 (11) は質量の代数式なので、開いていない $t\bar{b}$ も質量への依存の検算になる）、$Z \to b\bar{b}$、$t\bar{t}$、$\tau^+\tau^-$、$\nu\bar{\nu}$、$H \to b\bar{b}$、$t\bar{t}$、$\tau^+\tau^-$、$t \to bW^+$ の 11 個の 2 体の崩壊と、質量 0 の $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の $\sum|\mathcal{M}|^2$（式 (12)、$\Gamma_Z = 0$）で、12 個すべての差が記号として 0 になった。外の W、Z の偏極の和は $-g_{\mu\nu} + k_\mu k_\nu / M^2$ である。`CreateFeynAmp` で `GaugeRules -> {}` として伝播関数の `GaugeXi` を残すと、$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ と $e^+e^- \to W^+W^-$ の振幅は ξ_A と ξ_Z を含み（ξ_W は木の図に現れない）、$\sum|\mathcal{M}|^2$ をそれらで微分すると 0 になり、ゲージによらなかった。

明示的な行列（カイラル表示の Dirac 行列、スピノル、ヘリシティの偏極ベクトル）で表 2〜3 の頂点から $e^+e^- \to W^+W^-$ の三つの図を組むと（`tree_numeric.py`）、$\sum|\mathcal{M}|^2$ は FeynCalc の値と 9 点（$\sqrt{s} = 200$、500、3000 GeV、$\cos\theta = -0.9$、0、0.7）で相対 2.3×10^{-14} 以内で一致した。縦波の W 対の振幅は、$\sqrt{s} = 200$ GeV から 30 TeV まで、各図が s/M_W^2 に比例して増える一方、和はほぼ一定（$|\mathcal{M}| \approx 0.13$、右巻きの電子では 0.06）にとどまっ

表 7: MadGraph 3.8.1 が本ノートの UFO（トップ以外のフェルミオンは質量 0）から生成した木の図の数（ユニタリーゲージ / Feynman ゲージ）と、その内訳。どれも手で数えた数と一致した。MadGraph は既定で結合の次数が最小の図だけを作る。

過程	図の数	内訳
$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$, $u\bar{u}$, $t\bar{t}$	2 / 2	s チャンネルの γ、Z
$e^+e^- \to e^+e^-$	4 / 4	s、t チャンネルの γ、Z
$e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e$ / $\nu_\mu\bar{\nu}_\mu$	2 / 2、1 / 1	s の Z と t の W / s の Z
$e^+e^- \to W^+W^-$, $u\bar{u} \to W^+W^-$	3 / 3	s の γ、Z、t の ν_e (d)
$e^+e^- \to ZH$ / ZZ	1 / 1、2 / 2	s の Z / t、u の e
$\gamma\gamma \to W^+W^-$	3 / 5	t、u の W、接触（Feynman ゲージでは t、u の $G^\pm$ も）
$W^+W^- \to W^+W^-$	7 / 7	s、t の γ、Z、H、接触
$W^+W^- \to ZZ$	4 / 6	t、u の W、s の H、接触（t、u の $G^\pm$）
$W^+W^- \to HH$	4 / 6	s の H、t、u の W、接触（t、u の $G^\pm$）
$ZZ \to HH$	4 / 6	s の H、t、u の Z、接触（t、u の G^0）
$gg \to t\bar{t}$ / $gg \to t\bar{t}H$	3 / 3、8 / 8	s、t、u / それに H を 3 本のトップの線のどれかに付けたもの（s では 2 本）
$t \to bW^+$, $H \to W^+W^-$, $u\bar{d} \to W^+H$, $e^-\bar{\nu}_e \to \mu^-\bar{\nu}_\mu$	1 / 1	

た。30 TeV での三つの図の比は、左巻きの電子で $2.201223 : -0.999986 : -1.201217$、右巻きで $0 : -1 : 1.000009$ で、式 (13) の $\frac{1}{2s_W^2} : Q_e : \frac{c_W}{s_W} g_L^e = 2.201223 : -1 : -1.201223$ と $-1 : 1$ に $O(M_W^2/s)$ の差で一致した。

MadGraph の `compute_widths` が本ノートの UFO（すべてのフェルミオンの質量を残す）から求めた 25 個の部分幅（W が 5、Z が 11、H が 8、t が 1）は、式 (11) の値と相対 9×10^{-16} 以内で一致した（MadGraph の出力カードの注釈の 17 桁の値。幅の合計は 7 桁で書かれ、その桁まで一致した）。基準点での合計は $\Gamma_W = 2.063420$、$\Gamma_Z = 2.472961$、$\Gamma_H = 2.407885 \times 10^{-3}$、$\Gamma_t = 1.296442$ GeV である。断面積（質量 0 の電子と μ、カットなし、Γ_Z はパラメータのカードの 2.4955 GeV）は、$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$（$\sqrt{s} = 200$ GeV）が MadGraph で 3.01486 ± 0.00189 pb、式 (12) の積分で 3.017487 pb（差は誤差の -1.4 倍）、$e^+e^- \to W^+W^-$ が 200 GeV で 20.188 ± 0.041 と 20.150 pb（$+0.9$ 倍）、500 GeV で 7.416 ± 0.014 と 7.412 pb（$+0.3$ 倍）で、統計誤差の範囲で一致した。

この手順では二つのことに注意が要った。一つ目に、FeynRules が書き出した FeynArts の模型は湯川結合の行列が対角であることを知らず（`SM.fr` の `Definitions` は FeynArts に渡らない）、$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ に世代を変える t チャンネルの H、G^0 の交換を挿入する。模型ファイルに非対角を 0 にする定義を加えても挿入は減らなかったので、`FCFAConvert` の後で非対角の湯川結合を 0 にし、消える振幅の数を表示した（$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の 6 個のうち、その 2 個と質量 0 の電子の H、G^0 の 2 個が 0 になった）。二つ目に、FeynCalc 10 の `DoPolarizationSums[x, k, 0]` は質量 0 のベクトルの和 $-g_{\mu\nu}$ で（警告 `PolarizationSum::notmassless` が出る）、質量のある和 $-g_{\mu\nu} + k_\mu k_\nu / M^2$ は 2 引数の `DoPolarizationSums[x, k]` である。最初は前者を使い、$Z \to f\bar{f}$ の差が $k_\mu k_\nu$ の項の分（$N_c e^2 m_f^2 / (2 s_W^2 c_W^2)$）だけ残った。また、FeynArts の `CreateFeynAmp` は既定で `GaugeRules -> {_GaugeXi -> 1}` を使い Feynman ゲージにする（計算環境の記録 [6] の表 6 とスピノル QED のノート [4]）。最初の版のスクリプトはこれを指定し忘れ、上の ξ についての微分は振幅に ξ がないまま 0 になっていた。手順 (3) でタドポールの Goldstone ボソンの質量に $\sqrt{\xi}$ が現れないことから気付き、`GaugeRules -> {}` にして確かめ直した。$t \to bW^+$ の $\sum |\mathcal{M}|^2$ は、色についても和をとると式 (11) から作った値の $N_c = 3$ 倍になる（幅は初期状態の色とスピンで平均する）。スクリプトは `tree_feyncalc.wl`、`tree_numeric.py`、`tree_mg5.mg5`、`compare_tree_mg5.py` で、`run_tree_check.sh` でまとめて実行できる。

■ **手順 (3)：タドポールと自己エネルギー。** 本ノートの FeynArts の模型で、タドポールの 17 個の図と、W、Z、光子、γZ、H、トップの 1PI の自己エネルギー（23、24、17、17、43、13 個の図）、タドポールを H の線でつないだ図（それぞれ 17 個）を、一般の R_ξ ゲージ（$\xi_A, \xi_Z, \xi_W, \xi_G$ を独立に残す）で D 次元で求めた（`oneloop_feyncalc.wl`）。TID と `PaVeReduce` で A_0、B_0 と D の有理式にし、光子とそのゴーストには赤外を分けるための質量 M_A を与え、紫外の極をとった後で $M_A \to 0$ とした。タドポールの付いた図のうち、W の自己エネルギーに Z と光子の線でつながる 29 個は、ベクトル場の 1 点のループが Lorentz 不変性で 0 なので除いた（光子の線は運動量 0 で $1/0$ になる）。

表 8: 基準点（$\mu = M_Z$、$\xi_A = 1$）での $\overline{\text{MS}}$ の有限部分 $\text{Re}\,\Sigma_T(M^2)$（GeV^2。トップは $\Sigma^V + \Sigma^S$）。1PI の部分はゲージで変わるが、タドポールの部分を加えた和は六つのゲージで同じである（27 桁以上）。

(ξ_Z, ξ_W)	W	Z	H	t
1PI, $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$	85.5041	204.1182	1914.527	−0.006702
1PI, $(1, 1)$	91.3427	211.6727	1935.908	−0.006245
1PI, $(3, 3)$	77.1641	193.3270	1883.985	−0.007353
1PI, $(\frac{1}{3}, 3)$	82.8042	200.6247	1904.640	−0.006913
タドポール, $(1, 1)$	−195.2631	−252.6521	−715.075	−0.015255
和（六つのゲージ）	−103.920425052	−40.979412902	1220.833656495	−0.021500409593

結果は次の通りである。(a) T は式 (23) と D 次元で記号として一致した。(b) W、Z、H の $\Sigma_T(M^2)$ にタドポールの部分を加えたものの紫外の極は、$\frac{1}{2}\mathrm{d}M^2/\mathrm{d}\ln\mu$（式 (17)）と記号として一致し、$\xi_A, \xi_Z, \xi_W$ によらなかった。トップの $\Sigma^V + \Sigma^S$ の極も $\frac{1}{4}\mathrm{d}\ln m_t^2/\mathrm{d}\ln\mu$（$O(\alpha_s)$ を含む）と一致した。1PI の部分だけでは、どの極も ξ に依存する。(c) 極の k^2 の形は式 (21) の通りだった（`oneloop_numeric.wl`）。Σ_T^{AA} は ξ_A, ξ_Z, ξ_W が独立でも $K\Sigma_T^{AA}|_{\text{UV}} = e^2(\frac{20}{3} + \xi_W)k^2$ で、Σ_T^{AZ}、Σ_T^{ZZ}、Σ_T^{WW} の k^2 の係数は共通の ξ で式 (19)、(20) に一致した。ξ が独立なときは、$K\,\partial_{k^2}\Sigma_T^{WW}|_{\text{UV}} = \frac{e^2}{6s_W^2}[3\xi_W + 3\xi_Z + 3s_W^2(\xi_A - \xi_Z) - 1]$ のように ξ が混ざり、対称な基底の場の繰り込みでは書けないが、δM^2 は変わらない。$\Sigma_T^{AZ}(0)$ の極は独立な ξ でも $-\frac{e^2 M_W^2}{2Ks_W c_W}(3 + \xi_W)$ だった。

(d) $\overline{\text{MS}}$ の有限部分を基準点（$\mu = M_Z$）で、$(\xi_Z, \xi_W) = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$、$(1, 1)$、$(2, 2)$、$(3, 3)$、$(\frac{1}{3}, 3)$、$(3, \frac{1}{3})$ の六つのゲージで求めた（$\xi_A = 1$。Feynman ゲージの点は、簡約した式が $1/(1-\xi)$ を含むので $\xi = 1 + 10^{-20}$ を 40 桁で評価した）。表 8 のように、$\Sigma_T(M^2)$ にタドポールの部分を加えたものは六つのゲージで 27 桁以上一致し、1PI の部分だけでは W、Z、H でそれぞれ 14、18、52 GeV^2、トップで 1.1×10^{-3} だけ変わった。式 (26) の 1 ループの極質量は $M_{W,\text{p}} = 80.6469$、$M_{Z,\text{p}} = 91.2249$、$M_{H,\text{p}} = 120.017$、$m_{t,\text{p}} = 168.548$ GeV である（基準点の値は物理の値に合わせたものではない）。現れる 46 個の B_0 の値は、LoopTools と COLLIER（`oneloop_collier.f90`）が Package-X の 40 桁の閉じた形とそれぞれ相対 1.1×10^{-14}、9.6×10^{-15} 以内で一致し、極質量は三つで倍精度の全桁が同じだった。タドポールの部分は大きく、W、Z では −195、−253 GeV^2（Feynman ゲージ）で 1PI の部分（+91、+212 GeV^2）を上回る。その約 4 分の 3 がトップのループのタドポール（$\propto N_c m_t^4/M_H^2$）である。

(e) 独立な模型との比較として、FeynArts に付属の `SMQCD.mod`（Denner の規約で、本ノートと無関係に書かれたもの）から同じ T と 1PI の自己エネルギーを求め、本ノートの模型の値と比べた（`oneloop_smmod.wl`）。`SM.mod` の写しで光子とそのゴーストに同じ質量 M_A を与え、$\xi_A, \xi_Z, \xi_W, \xi_G$ を一般に残すと、T、Σ_T^{WW}、Σ_T^{ZZ}、Σ_T^{AA}、Σ_T^{AZ}、Σ^H、トップの Σ^V、Σ^S の 8 個がすべて D 次元で記号として一致した（Σ_T^{AZ} は $A^{\text{Denner}} = -A$ で符号が逆）。図の数が `SMQCD.mod` で少ない（H で 25、トップで 7）のは、本ノートの模型では世代を変える湯川結合の図が挿入されて 0 になるからである。

この手順では、ツールの扱いで四つのことに注意が要った。一つ目に、FeynArts の `CreateFeynAmp` の値は Feynman 則の積を i で割ったもの（振幅 $\mathcal{M}$ であり $i\mathcal{M}$ ではない）で、タドポールの図の和はそのまま T である。二つ目に、タドポールの付いた図の運動量 0 の H の伝播関数 $1/(0 - M_H^2)$ をループの式の中に残すと、FeynCalc の TID が `FCLoopSplit::failmsg` で止まる。`FCFAConvert` の直後に数 $-1/M_H^2$ に置き換えた。三つ目に、トップの自己エネルギーで Dirac の鎖の外に残った $P_L + P_R$ は FeynCalc が 1 にまとめず、射影演算子を含むトレースで Σ^L、Σ^R を取り出すと $(P_L + P_R - 1)$ に比例する見かけの差が残った。極質量に要る $\Sigma^V = \text{tr}[\not{k}\Sigma]/(4k^2)$ と $\Sigma^S = \text{tr}[\Sigma]/(4m)$ を射影演算子なしで取り出した。四つ目に、グルーオンのループの一般の ξ_G の部分は、質量 0 の伝播関数の 2 乗から赤外で発散する $C_0(0, k^2, k^2; 0, 0, m_t^2)$ を $(m_t^2 - k^2)^2$ 倍で含む。QCD のノートと同じ部分積分の関係で A_0、B_0 に直してから殻の上に置いた（D 次元でちょうど 0 になる）。スクリプトは `run_oneloop_check.sh` でまとめて実行できる（約 2 分）。

■ **手順 (4)：Slavnov–Taylor 恒等式と β 関数。** 式 (27) の 4 つの恒等式を、手順 (3) と同じ方法で求めた縦の部分、混合、Goldstone ボソンの自己エネルギー（1PI とタドポールの付いた図。W の側の図は 23、15、15、33 個、Z の側は 24、15、15、38 個）で確かめた（`st_feyncalc.wl`）。Z、Σ_L^{AA}、Σ_L^{AZ} の恒等式は、一般の ξ_A, ξ_Z, ξ_W で D 次

表 9: 基準点の $\overline{\rm MS}$ のパラメータを $\mu_0 = M_Z$ から 1 ループの繰り込み群で走らせ、その μ で求めた 1 ループの極質量（GeV、$\xi_Z = \xi_W = 2$、$\xi_A = 1$、LoopTools）。$\overline{\rm MS}$ の質量は FJ の処方のもの。

μ	M_W	$M_{W,\rm p}$	M_Z	$M_{Z,\rm p}$	M_H	$M_{H,\rm p}$	m_t	$m_{t,\rm p}$
45.5	75.002	80.197	85.126	90.699	123.560	119.968	160.158	168.319
91	80	80.647	91	91.225	125	120.017	165	168.548
165	84.393	80.721	96.182	91.281	126.117	120.120	169.400	168.558
182	85.129	80.699	97.051	91.246	126.292	120.141	170.149	168.538

元で記号として成り立った。W の恒等式は、光子の赤外の質量 M_A を残すと M_A^2 と $A_0(M_A^2)$ に比例する項だけが残り（光子の質量は W と光子のループで BRST 不変性を破る）、$M_A \to 0$ で成り立った。混合は $\Sigma^{GW} = -\Sigma^{WG}$、$\Sigma^{G^0 Z} = -\Sigma^{ZG^0}$、$\Sigma^{G^0 A} = -\Sigma^{AG^0}$ を満たした。タドポールの付いた図を除くと、W と Z の恒等式は成り立たない。

β 関数は二つの方法で確かめた。一つ目に、Machacek–Vaughn と Luo–Wang–Xiao の一般の 1 ループの公式 [13, 14, 15, 16] を、標準模型の 45 個の Weyl フェルミオン、4 個の実スカラー、$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ の生成子を陽な行列で組んで計算した（`rg_general.py`。湯川の行列は $\Phi^* Q d^c$ などの項から作り、9 個の湯川結合をすべて違う値にした）。3 つのゲージ結合の係数、9 個の湯川結合の β 関数、λ_{abcd} の 2 つの独立な成分、γ_{μ^2}、Landau ゲージの γ_Φ が、式 (15) と相対 8×10^{-16} 以内で一致した。二つ目に、2 点関数の紫外の極から確かめた。手順 (3) の W、Z、H、t の質量の極は、すべてのフェルミオンの質量を記号のまま残して式 (17) の $\frac{1}{2}{\rm d}M^2/{\rm d}\ln\mu$ と恒等的に一致したので、それぞれ $2\beta_g/g + \gamma_{\mu^2}/\mu^2 - \beta_\lambda/\lambda$ などの組み合わせを結合の多項式として確かめている。電荷の極（式 (22)）は Σ_T^{AA} の k^2 の係数と $\Sigma_T^{AZ}(0)$ から求めると $K(Z_e - 1) = \frac{11}{6} e^2 \Delta_{\rm UV}$ で、ξ_A, ξ_Z, ξ_W が独立でもゲージによらなかった（混合の項を Denner の符号にすると $\frac{1}{6}(29 + 6\xi_W)e^2$ になり、ゲージに依存する）。e の極は $s_W^2 \beta_g/g + c_W^2 \beta_{g'}/g'$ を与え、W と Z の極の差と合わせると β_g と $\beta_{g'}$ が別々に決まる。H は γ_{μ^2} を、W は残りの β_λ を、t は β_{y_t} を与える。こうして 2 点関数だけで $\beta_g, \beta_{g'}, \beta_\lambda, \gamma_{\mu^2}, \beta_{y_t}$ が一つに決まり、式 (15) と一致した。最後に、手順 (3) の T の $\ln\mu^2$ への依存から求めた ${\rm d}\ln v_\beta/{\rm d}\ln\mu$ は、一般の ξ_Z、ξ_W で式 (28) と記号として一致し、Landau ゲージで $-\gamma_\Phi^{\rm L}$ になった（`rg_feyncalc_check.wl`）。スクリプトは `run_rg_check.sh` でまとめて実行できる。

■ **手順 (5)：極質量。** 手順 (3) の式から、1 ループの極質量を三つの点で調べた（`pole_numeric.wl`）。(a) トップの QCD の部分は、D 次元の式で $k^2 = m_t^2$ に置くと ξ_G が Σ^V と Σ^S の間で打ち消し、$K(\Sigma^V + \Sigma^S)_{\rm QCD} = -C_F g_s^2 (4 + 3\ln\frac{\mu^2}{m_t^2})$、すなわちよく知られた $m_{t,\rm p} = m_t(\mu)[1 + \frac{\alpha_s}{\pi}(\frac{4}{3} + \ln\frac{\mu^2}{m_t^2})]$ に記号として一致した。(b) β_t の処方の「$\overline{\rm MS}$ の質量」$g v_\beta/2$、$\sqrt{g^2 + g'^2} v_\beta/2$、$\sqrt{2\lambda} v_\beta$、$y_t v_\beta/\sqrt{2}$ を、$\Delta v/v$（W の自己エネルギーのタドポールの部分から）で基準点の六つのゲージで求めると、$\Delta v/v$ は 1.41〜1.53% で、W、Z、H、t の質量はゲージによってそれぞれ 0.089、0.101、0.138、0.183 GeV 変わった。これらは物理量ではない。β_t の処方でも、v_β のゲージ依存は 1 ループの補正 $-\Sigma^{\rm 1PI}(\xi)$ のゲージ依存と打ち消し、極質量はゲージによらない（表 8 の和）。そのため、β_t の処方の $\overline{\rm MS}$ の値は、ゲージ（たとえば Landau ゲージ [20]）を決めて初めて意味を持つ。FJ の処方の $\overline{\rm MS}$ の質量と極質量はゲージによらない。なお、1 ループでは $M^2 - {\rm Re}\,\Sigma(M^2)$ がゲージによらないが、不安定な粒子で 2 ループ以上を扱うときにゲージによらないのは複素数の極 $M_{\rm p}^2 - i M_{\rm p}\Gamma$ である。(c) 基準点のパラメータ（$\mu_0 = M_Z$）を式 (15) の 1 ループの方程式で $\mu = M_Z/2$、$2M_Z$、165 GeV に走らせ、その μ で 1 ループの極質量を求めた（表 9）。FJ の処方の $\overline{\rm MS}$ の質量は μ が 2 倍になると W、Z、t で +5 GeV ほど変わるが（式 (17) の $1/\lambda$ の項）、極質量の変化は $2M_Z$ で 0.01〜0.12 GeV と 2 ループの大きさにとどまり、1 ループの μ 依存が打ち消すことを確かめた。$M_Z/2$ への変化は 0.05〜0.5 GeV と大きく、$\ln^2(\mu/\mu_0)$ と大きな走りの 2 乗が効く。

■ **手順 (6)：G_F と $\alpha(0)$ の換算。** (a) μ 崩壊の木（1 個）、頂点（8 個）、箱（5 個）の図を、本ノートの FeynArts の模型で、一般の ξ_A, ξ_Z, ξ_W と光子の質量 M_A で求めた（`mudecay_feyncalc.wl`。e、μ の質量を 0 にして残った図の数）。外線の運動量を 0 にし、二つの Dirac の鎖 $[\bar\nu_\mu \cdots \mu]$、$[\bar e \cdots \nu_e]$ を、γ_β を挟んだトレースの積で木の構造に射影した（紫外で発散する頂点は D 次元で、有限な箱は 4 次元で）。外線の $\Sigma_f^L(0)$ は質量 0 のフェルミオンの自己エネルギーから、$\Sigma_T^{WW}(0)$ は 1PI とタドポールの付いた図から求めた。現れるループの関数は運動量 0 の A_0、B_0、

$\partial B_0/\partial k^2$ だけなので、閉じた形を入れて記号として調べた（`mudecay_check.wl`）。式 (29) の括弧の $\Delta_{\rm UV}$ の係数は、e、μ 以外のフェルミオンの質量を記号のまま残して、一般の ξ で式 (17) の $\frac{1}{2}\mathrm{d}\ln v^2/\mathrm{d}\ln\mu$ と一致した（光子の質量を残すと M_A^2/M_W^2 に比例する項が残り、$M_A\to 0$ で消える）。有限部分の $\ln M_A$ は箱と外線の補正の間で打ち消し、$M_A\to 0$ の $\hat{\Delta}$ は ξ_A,ξ_Z,ξ_W によらなかった（四つの項はそれぞれ ξ_W に依存する）。Feynman ゲージの頂点、箱、外線の和は式 (30) と記号として一致した。基準点（$\mu=M_Z$）では $\hat{\Delta}=-0.01077$ で、Feynman ゲージの内訳は $\Sigma_T^{WW}(0)/M_W^2=-0.02056$、$\delta_V=0.00400$、箱と外線の和 0.00578 である。

(b) 手順 (3) の Σ_T^{AA}、Σ_T^{AZ} を k^2 で展開した（`alpha_matching.wl`。$B_0(k^2,a,b)$ の k^2 の係数は Feynman のパラメータの積分の閉じた形で）。射影の $1/k^2$ の項は $A_0(a)-A_0(b)=(a-b)B_0(0,a,b)$ で消え、$\Sigma_T^{AA}(0)=0$ だった。$\Pi^{AA}(0)$ のフェルミオンの部分は、9 個のフェルミオンについて手で求めた $\frac{e^2}{K}\frac{4}{3}N_cQ_f^2[B_0(0,m_f,m_f)+2m_f^2\partial B_0/\partial k^2-\frac{1}{3}]$ と一致し、$\Sigma_T^{AZ}(0)$ にはフェルミオンが寄与しなかった。式 (31) の δ_e は、紫外の極が $\frac{11}{6}\frac{e^2}{K}$ で、有限部分が ξ_A,ξ_Z,ξ_W によらなかった（$\Pi^{AA}(0)$ と $\Sigma_T^{AZ}(0)$ は別々には ξ_W による）。ボソンの部分は $\mu=M_Z$ で $\frac{\alpha}{\pi}[-\frac{1}{6}-\frac{7}{4}\ln(M_Z^2/M_W^2)]$ に記号として一致した。PDG 2024 の入力（第 2 節）と 3 ループの $\Delta\alpha_{\rm lep}=0.03149769$ [24] を使うと、トップを除いた $\Delta\hat{\alpha}(M_Z)-\Delta\alpha(M_Z)$ の 1 ループの値は 0.0071892 で、$1/\hat{\alpha}^{(5)}(M_Z)=127.921$ になる。PDG の値は、クォークのループの QCD の補正を含めた 0.007122 から 127.930 ± 0.008 で [22]、差の 0.009 はこの QCD の補正の分である（同じ入力で 0.007122 を使うと 127.930 になる）。本ノートの $\overline{\rm MS}$ のパラメータはトップを脱結合させないもので、トップのループ（$m_t=172.57$ GeV）を加えると $1/\hat{\alpha}(M_Z)=128.101$ である（トップの質量を $\overline{\rm MS}$ の値にすると約 0.02 変わるが、これは 2 ループの大きさである）。$1/\hat{\alpha}$ を数値で微分した μ への依存は $-11/(6\pi)$ と相対 10^{-10} で一致した。スクリプトは `run_gf_check.sh` でまとめて実行できる。

6 議論と今後

■ **現時点で分かったこと。** $\overline{\rm MS}$ のパラメータを破れていないラグランジアンのもの（$g_s,g,g',\lambda,\mu^2,y_f$）にとり、タドポールを FJ の処方で扱うと、標準模型の 1 ループの繰り込みは QED と QCD のノートの $\overline{\rm MS}$ と同じ形になる。$\overline{\rm MS}$ の質量の対抗項は $\frac{\Delta_{\rm UV}}{2}\mathrm{d}M^2/\mathrm{d}\ln\mu$ で、β 関数だけから決まり、ゲージによらない。その代わり、タドポールが質量の走りに $1/\lambda$ の大きな項を持ち込む。タドポールを打ち消す β_t の処方では、この項が消える代わりに真空期待値が ξ に依存して走る（式 (28)）。ϕ^3 のノートの線形項と違い、標準模型ではこの依存を吸収するパラメータがないので、ゲージによらない $\overline{\rm MS}$ のパラメータの組を保つには FJ の処方が要る。模型ファイルは手計算の Feynman 則と 93 個すべてのクラスで記号として一致し、MadGraph の図の数も両方のゲージで手で数えた数と一致した。木のレベルでは、振幅の 2 乗、崩壊幅、断面積が手計算、FeynCalc、明示的な行列、MadGraph の四つで一致し、縦波の W 対の増える部分は T_e^3 と Q_e の関係で打ち消した。

■ **FJ の処方の確かめ。** 手順 (3) で、FJ の処方の構造がすべて具体的に確かめられた。タドポールを含めた $\Sigma(M^2)$ の紫外の極は β 関数だけで決まり、一般の R_ξ ゲージで ξ によらず、有限部分の極質量も ξ によらない。1PI の部分だけを使う（タドポールを捨てる）と、極も有限部分もゲージに依存する。タドポールの部分は W、Z の質量の補正の主な部分で、トップのループが大部分を占める。β_t の処方ではこれが v_β に入り、v_β がゲージに依存する（式 (28)）。

■ **G_F と $\alpha(0)$。** 手順 (6) で、測定値と $\overline{\rm MS}$ のパラメータをつなぐ残りの二つの式（式 (29)、(32)）も FJ の処方でゲージによらないことを確かめた。G_F の補正 $\hat{\Delta}$ はタドポールのために大きく μ に依存し、それが v の走りの $1/\lambda$ の項と打ち消して G_F を μ によらなくする。β_t の処方では、同じタドポールの部分が v_β に入り、$\hat{\Delta}$ と v_β の両方がゲージに依存する。表 6 の FormCalc との比較は、極質量と G_F についてはまだ行っておらず、手順 (9) の MadLoop、FormCalc の比較でまとめて行う。

■ **次の手順。** 手順 (7) で、手順 (5)、(6) の換算を逆に解いて測定値（G_F、M_Z、M_W、M_H、m_t、$\alpha(0)$ と $\Delta\alpha$、α_s）から $\overline{\rm MS}$ のパラメータを決め、高次の文献の値 [19, 20] と比べる。手順 (8) で繰り込み群で走らせる。

付録 A　Feynman 則の導出

■ **ゲージ場と光子の結合。** 式 (1) の共変微分の中立な部分は、式 (3) で

$$-i\big(gT^3W^3+g'YB\big)=-i\big[(gs_WT^3+g'c_WY)A+(gc_WT^3-g's_WY)Z\big]=-i\Big[eQA+\frac{e}{s_Wc_W}(T^3-s_W^2Q)Z\Big]$$

である ($gs_W=g'c_W=e$、$Y=Q-T^3$)。荷電の部分は $T^1W^1+T^2W^2=\frac{1}{\sqrt{2}}(\sigma^+W^++\sigma^-W^-)$ ($\sigma^\pm=(\sigma^1\pm i\sigma^2)/2$) である。$\bar\psi i\not{D}\psi$ から表 2 の上の 4 行が出る。たとえば $\bar u_L\gamma^\mu d_LW_\mu^+$ の係数は $g/\sqrt{2}$ で、頂点は $i\frac{e}{\sqrt{2}s_W}\gamma^\mu P_L$ である。

■ **湯川結合。** 式 (2) を入れると、d 型の項は $iy_d\bar u_Ld_RG^+-\frac{y_d}{\sqrt{2}}\bar d_Ld_R(v+H+iG^0)+\text{h.c.}$、$u$ 型の項は $\tilde\Phi=((v+H-iG^0)/\sqrt{2},-iG^-)$ から $-\frac{y_u}{\sqrt{2}}\bar u_Lu_R(v+H-iG^0)+iy_u\bar d_Lu_RG^-+\text{h.c.}$ である。$\bar d_Ld_R-\bar d_Rd_L=\bar d\gamma_5 d$ から $\bar ddG^0$ の項は $-i\frac{m_d}{v}G^0\bar d\gamma_5 d$ で、頂点は $\frac{m_d}{v}\gamma_5=-2T_d^3\frac{m_d}{v}\gamma_5$ になる。$\bar udG^+$ の係数は iy_dP_R (d 型の項) と $-iy_uP_L$ (u 型の項のエルミート共役) の和で、頂点は $y_uP_L-y_dP_R=\frac{\sqrt{2}}{v}(m_uP_L-m_dP_R)$ である。

■ **スカラーのポテンシャル。** $\mu^2=\lambda v^2$ のとき、$|\Phi|^2=\frac{v^2}{2}+X$、$X=vH+\frac12(H^2+G^{02})+G^+G^-$ とすると、ポテンシャルは定数を除いて λX^2 である。$-\lambda v^2H^2$ が $M_H^2=2\lambda v^2$ を与え、$-\lambda vH(H^2+G^{02}+2G^+G^-)$ と $-\lambda(\frac12H^2+\frac12G^{02}+G^+G^-)^2$ から表 3 の上の段が出る (同じ場の並べ方の数を掛ける。たとえば HHH は $-\lambda v\cdot 3!$)。

■ **ゲージ場とスカラー。** $D_\mu\Phi$ の成分は

$$D_\mu\Phi_1=-i\Big[\partial_\mu G^+-i\big(eA_\mu+e'Z_\mu\big)G^++\frac{g}{2}W_\mu^+(v+H+iG^0)\Big],$$
$$D_\mu\Phi_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\Big[\partial_\mu H+i\partial_\mu G^0+ig_ZZ_\mu(v+H+iG^0)-gW_\mu^-G^+\Big]$$

で、$e'=e(c_W^2-s_W^2)/(2s_Wc_W)$、$g_Z=e/(2s_Wc_W)$ である。$|D\Phi_1|^2+|D\Phi_2|^2$ を展開すると、2 次の項として $M_W^2W^+W^-$、$\frac12M_Z^2Z^2$ ($M_Z=g_Zv$) と混合 $M_W(W^+\cdot\partial G^-+W^-\cdot\partial G^+)+M_ZZ\cdot\partial G^0$ が、3 次と 4 次の項として表 4 が出る。Z、$W^\mp$、$G^\pm$ の 3 点の頂点 $\mp eM_W\frac{s_W}{c_W}$ は、$D\Phi_1$ の e' の項 ($c_W^2-s_W^2$ に比例) と $D\Phi_2$ の g_Z の項の和で、$g_Z-e'=es_W/c_W$ による。微分の付いた項の運動量は $\partial_\mu\phi\to -ip_\mu\phi$ (入る運動量) で、たとえば $\frac{g}{2}W_\mu^-(H\partial^\mu G^+-G^+\partial^\mu H)$ から $G^+H\bar W$ の頂点 $\frac{e}{2s_W}(p_1-p_2)^{\mu_3}$ が出る。

■ **ゲージ場の自己結合。** $-\frac14W^a_{\mu\nu}W^{a\mu\nu}$ の頂点は QCD の f^{abc} を ϵ^{abc} に置き換えたもので、3 点は $g\epsilon^{abc}\Gamma$ である。場 X への W^a の係数を C_X^a ($C_{W^\pm}=(1,\pm i,0)/\sqrt{2}$、$C_A=(0,0,s_W)$、$C_Z=(0,0,c_W)$) とすると、場 X,Y,Z' の頂点は $\sum\epsilon^{abc}C_X^aC_Y^bC_{Z'}^c$ 倍である。$\epsilon^{3bc}C_{W^+}^bC_{W^-}^c=-i$ から $AW\bar W$ は $-igs_W\Gamma=-ie\Gamma$ になる。4 点も同様である。

■ **ゲージ固定。** 式 (5) の $-\frac{1}{2\xi_Z}(\partial Z-\xi_ZM_ZG^0)^2$ は、交差項 $M_Z(\partial\cdot Z)G^0=-M_ZZ\cdot\partial G^0$ (部分積分) で $|D\Phi_2|^2$ の混合を消し、$-\frac12\xi_ZM_Z^2G^{02}$ で G^0 に質量を与える。$-\frac{1}{\xi_W}F^+F^-$ も同様に W と $G^\pm$ の混合を消し、$-\xi_WM_W^2G^+G^-$ を与える。W、Z の運動項 $\frac12V(\partial^2+M^2)V$ にゲージ固定の $\frac{1}{2\xi}(\partial V)^2$ を加えた逆を取ると、式 (7) の伝播関数になる。

■ **ゴースト。** BRST 変換 s はゲージ変換 $\delta W^a=\partial\alpha^a+g\epsilon^{abc}W^b\alpha^c$、$\delta B=\partial\alpha^B$、$\delta\Phi=i(g\alpha^aT^a+\frac{g'}{2}\alpha^B)\Phi$ の α をゴーストに置き換えたものである (D_μ の符号から、この組み合わせで $D_\mu\Phi$ が共変に変換する)。$\bar u^aF^a$ を実の基底で書いて $W^\pm$ の基底に直すと $-(\bar u^+sF^++\bar u^-sF^-)$ になり、$\bar u^+$ は u^+ と対になる反ゴースト (FeynRules の `ghWpbar`) である。ゲージ部分 $-\bar u^k\partial\cdot sV^k$ は、反ゴーストも場と同じ実の行列で回るので $-\bar u^a\partial^\mu(D_\mu u)^a$ に等しく、部分積分の後 $g\epsilon^{abc}(\partial^\mu\bar u^a)W_\mu^bu^c$ から表 5 の上の段が出る ($\partial\bar u\to -ip$)。スカラー部分は $s\Phi$ を成分で書いて

$$sG^+=ieu^AG^++ie'u^ZG^+-M_Wu^+-\frac{g}{2}u^+(H+iG^0),$$
$$sG^-=-ieu^AG^--ie'u^ZG^--M_Wu^--\frac{g}{2}u^-(H-iG^0),$$
$$sG^0=-\frac{ig}{2}\big(u^-G^+-u^+G^-\big)-M_Zu^Z-\frac{e}{2s_Wc_W}u^ZH$$

で（sH は $\bar{u}^A$ にしか掛からないが、F^A に Goldstone ボソンがないので現れない）、$-\bar{u}^k sF^k$ の Goldstone ボソンの部分 $\xi_Z M_Z \bar{u}^Z sG^0 + \xi_W M_W(\bar{u}^+ sG^+ + \bar{u}^- sG^-)$ から、ゴーストの質量 $\xi_Z M_Z^2$、$\xi_W M_W^2$ と表 5 の下の段が出る。たとえば $\bar{u}^Z u^Z H$ は $i\cdot\xi_Z M_Z\cdot(-\frac{e}{2s_W c_W}) = -i\xi_Z \frac{eM_W}{2s_W c_W^2}$ である。

付録 B　木のレベルの導出

■ W と Z の崩壊。 $W^+ \to f\bar{f}'$ の振幅は $\frac{g}{\sqrt{2}}\epsilon_\mu \bar{u}(p_1)\gamma^\mu P_L v(p_2)$ である。スピンの和をとると、質量の項は $P_L(\not{p}_2 - m_2)\gamma^\nu P_L = \not{p}_2 \gamma^\nu P_L$ で落ち、偏極の和 $-g_{\mu\nu} + k_\mu k_\nu / M_W^2$ と縮約して

$$\sum |\mathcal{M}|^2 = \frac{g^2}{2}\Big[2p_1{\cdot}p_2 + \frac{4(k{\cdot}p_1)(k{\cdot}p_2)}{M_W^2}\Big] = g^2 M_W^2\Big[1 - \frac{x_1+x_2}{2} - \frac{(x_1-x_2)^2}{2}\Big]$$

である。偏極の平均 $\frac{1}{3}$ と 2 体の位相空間 $|\boldsymbol{p}|/(8\pi M_W^2)$、$|\boldsymbol{p}| = \frac{M_W}{2}\lambda^{1/2}$ を掛けて式 (11) の 1 行目になる。$Z \to f\bar{f}$ では結合を $\gamma^\mu(v_f - a_f\gamma_5)$、$v_f = (g_L+g_R)/2$、$a_f = (g_L - g_R)/2$ と書くと、よく知られた $\Gamma = N_c \frac{e^2 M_Z}{12\pi}\beta_f[v_f^2(1+2x_f) + a_f^2\beta_f^2]$ で、$v^2 + a^2 = \frac{1}{2}(g_L^2 + g_R^2)$、$v^2 - a^2 = g_L g_R$ から 2 行目の形になる。

■ H とトップの崩壊。 $H \to f\bar{f}$ は $\sum|\mathcal{M}|^2 = \frac{m_f^2}{v^2}\mathrm{tr}[(\not{p}_1 + m_f)(\not{p}_2 - m_f)]N_c = \frac{2m_f^2}{v^2}M_H^2\beta_f^2 N_c$ で、位相空間 $\beta_f/(16\pi M_H)$ を掛けて 3 行目になる。$t \to bW^+$ は W の崩壊と同じトレースで、$p_t = p_b + k$ を使うと $\sum|\mathcal{M}|^2 = \frac{g^2}{2M_W^2}[(m_t^2 - m_b^2)^2 + M_W^2(m_t^2 + m_b^2) - 2M_W^4]$ になり、スピンの平均 $\frac{1}{2}$ と位相空間 $\lambda^{1/2}/(16\pi m_t)$ を掛けて 4 行目になる。

■ $e^+e^- \to f\bar{f}$。 光子の振幅は $(ieQ_e)(ieQ_f)(-i/s)[\bar{v}\gamma^\mu u][\bar{u}\gamma_\mu v]$、$Z$ の振幅は Q_eQ_f/s を $g_i^e g_j^f/(s - M_Z^2 + iM_Z\Gamma_Z)$ に置き換えたもので、質量 0 のフェルミオンではヘリシティごとに分かれる。左巻きの e^- から左巻きの f への振幅の 2 乗は $(1+\cos\theta)^2 \propto u^2$ に比例し、式 (12) になる。光子だけでは $A_{ij} = Q_eQ_f/s$ で、$8e^4 N_c Q_f^2(t^2+u^2)/s^2$ を再現する。

■ 縦波の W 対。 $W^-(k_1)$ は場 W が、$W^+(k_2)$ は場 $\bar{W}$ が作るので、$AW\bar{W}$ の頂点の入る運動量は $(q, -k_1, -k_2)$、$q = p_1 + p_2$ である。$\epsilon_L \simeq k/M_W$ とすると、ボソンの流れは

$$\Gamma^{\sigma\mu\nu}(q,-k_1,-k_2)\frac{k_{1\mu}k_{2\nu}}{M_W^2} = \frac{(k_1{\cdot}k_2 + M_W^2)(k_1-k_2)^\sigma}{M_W^2} = \frac{s}{2M_W^2}(k_1-k_2)^\sigma$$

で、$\bar{v}(p_2)(\not{p}_1 + \not{p}_2)u(p_1) = 0$ から $\bar{v}(\not{k}_1 - \not{k}_2)u = -2\bar{v}\not{k}_2 u$ なので、光子の図は $i\mathcal{M}_\gamma = (ieQ_e)(-i/s)(-ie)(-\frac{s}{M_W^2})\bar{v}\not{k}_2 u$、すなわち $\mathcal{M}_\gamma \simeq \frac{e^2Q_e}{M_W^2}\bar{v}\not{k}_2 u$ である。Z の図はこれの Q_e を $\frac{c_W}{s_W}(g_L^e P_L + g_R^e P_R)$ に置き換えたものである（$s/(s-M_Z^2) \to 1$、伝播関数の $k_\rho k_\sigma$ の部分は質量 0 の電流で消える）。ν の図は $i\mathcal{M}_\nu = \bar{v}(\frac{ig}{\sqrt{2}}\not{k}_2 P_L)\frac{i(\not{p}_1 - \not{k}_1)}{t}(\frac{ig}{\sqrt{2}}\not{k}_1 P_L)u/M_W^2$ で、$(\not{p}_1 - \not{k}_1)\not{k}_1 u(p_1) = -tu(p_1)$（$\not{p}_1 u(p_1) = 0$）から $\mathcal{M}_\nu \simeq \frac{g^2}{2M_W^2}\bar{v}\not{k}_2 P_L u$ になる。$g^2 = e^2/s_W^2$ で和が式 (13) である。

付録 C　$\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項と β 関数の導出

■ 規則 (14)。 $X_0 = \mu^{n_X\epsilon} Z_X X$（$n_X = 1: g, g', g_s, y_f$、$n_X = 2: \lambda$、$n_X = 0: \mu^2$）で、1 ループの $Z_X = 1 + c_X/\epsilon$ の c_X は結合の 2 乗（g^2、y^2、λ）について 1 次の同次式である。木のレベルでは $\mathrm{d}X/\mathrm{d}\ln\mu = -n_X\epsilon X$ なので $\mathrm{d}c_X/\mathrm{d}\ln\mu = -2\epsilon c_X$ で、$\mathrm{d}X_0/\mathrm{d}\ln\mu = 0$ から $\beta_X = -n_X\epsilon X + 2c_X X$ を得る。$\epsilon \to 0$ で $c_X = \beta_X/(2X)$ で、$\overline{\mathrm{MS}}$ では $1/\epsilon$ を Δ_{UV} にする。質量の 2 乗 $M^2 = \prod X^{k_X}$ の裸の値は $\prod X_0^{k_X}$ から μ^ϵ の因子が打ち消し（$M_W^2 = g^2\mu^2/(4\lambda)$ では $\mu^{2\epsilon}/\mu^{2\epsilon}$）、$\delta M^2/M^2 = \sum k_X(Z_X - 1) = \frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{2}\mathrm{d}\ln M^2/\mathrm{d}\ln\mu$ で式 (18) になる。

■ ゲージ結合。 1 ループの β 関数の係数 b（$K\beta_g = bg^3$）は、Weyl フェルミオン F と複素スカラー S について $b = -\frac{11}{3}C_2(G) + \frac{2}{3}\sum_F S_2(F) + \frac{1}{3}\sum_S S_2(S)$ である（QCD のノートの β_0 の一般化。S_2 は表現の Dynkin 指数、$U(1)$ では Y^2）。$SU(2)$：1 世代に左巻きの二重項が 4 個（Q_L の色 3 つと L_L）で $\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot 12 = 4$、Higgs で $\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}$。$U(1)$：1 世代の $\sum Y^2 = 6\cdot\frac{1}{36} + 3\cdot\frac{4}{9} + 3\cdot\frac{1}{9} + 2\cdot\frac{1}{4} + 1 = \frac{10}{3}$、3 世代で $\frac{2}{3}\cdot 10$、Higgs で $\frac{1}{3}\cdot 2\cdot\frac{1}{4}$。$SU(3)$：$-11 + \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot 12$。

■ 湯川結合。 $\bar{\psi}_L\phi\psi_R$ の形の結合の 1 ループの β 関数は、三つの場の異常次元と頂点の補正の和である。Landau ゲージでは、フェルミオンの場のゲージ場による繰り込みが 0 になり、スカラーの場は $-3g^2C_2(\phi)$、頂点のゲージ場

の交換は $-6g^2 T_L\cdot T_R = -3g^2[C_2(\psi_L)+C_2(\psi_R)-C_2(\phi)]$ を与え（ϕ の電荷は $T_L - T_R$）、和はゲージによらない $-3g^2[C_2(\psi_L)+C_2(\psi_R)]$ になる。トップでは $-3[g_s^2(\frac{4}{3}+\frac{4}{3})+g^2\frac{3}{4}+g'^2(\frac{1}{36}+\frac{4}{9})] = -8g_s^2-\frac{9}{4}g^2-\frac{17}{12}g'^2$、ボトムでは g'^2 の係数が $-3(\frac{1}{36}+\frac{1}{9}) = -\frac{5}{12}$、レプトンでは $-3(\frac{3}{4}g^2+(\frac{1}{4}+1)g'^2)$ である。湯川の部分は、場の異常次元が Φ で $\mathcal{T}$、Q_L で $\frac{1}{2}(y_u^2+y_d^2)$、u_R で y_u^2 で、頂点の補正（Φ の内線が Q_L を d_R に変える図）が $-2y_d^2$ なので、和は $\mathcal{T}+\frac{3}{2}(y_u^2-y_d^2)$ である（いずれも K で割る）。レプトンでは右巻きのニュートリノがないので頂点の補正がなく、$\mathcal{T}+\frac{3}{2}y_\ell^2$ である。

■ β_λ と γ_{μ^2}。 Landau ゲージの 1 ループの有効ポテンシャルは、背景場 ϕ（H の方向）の関数として

$$V = -\frac{\mu^2}{2}\phi^2+\frac{\lambda}{4}\phi^4+\frac{1}{4K}\sum_i n_i M_i^4(\phi)\Big[\ln\frac{M_i^2(\phi)}{\mu^2}-c_i\Big]$$

で、(n_i, M_i^2) は $W:(6,\frac{g^2}{4}\phi^2)$、$Z:(3,\frac{g^2+g'^2}{4}\phi^2)$、$H:(1,3\lambda\phi^2-\mu^2)$、Goldstone：$(3,\lambda\phi^2-\mu^2)$、フェルミオン：$(-4N_c,\frac{y_f^2}{2}\phi^2)$ である。$\mathrm{d}V/\mathrm{d}\ln\mu = 0$、すなわち $(\partial_{\ln\mu}+\beta_\lambda\partial_\lambda+\gamma_{\mu^2}\partial_{\mu^2}-\gamma_\Phi\phi\partial_\phi)V = 0$ を 1 ループで書くと

$$\frac{\beta_\lambda}{4}\phi^4-\frac{\gamma_{\mu^2}}{2}\phi^2-\gamma_\Phi\big(-\mu^2\phi^2+\lambda\phi^4\big) = \frac{1}{2K}\sum_i n_i M_i^4(\phi)$$

である。右辺の ϕ^4 の係数は $12\lambda^2+\frac{3}{8}g^4+\frac{3}{16}(g^2+g'^2)^2-\sum_f N_c y_f^4$、$\phi^2$ の係数は $-12\lambda\mu^2$ で、Landau ゲージの $K\gamma_\Phi^{\mathrm{L}} = \mathcal{T}-\frac{9}{4}g^2-\frac{3}{4}g'^2$（フェルミオンのループと、スカラーのゲージ場による $-3g^2C_2(\Phi)$）を入れると式 (15) の β_λ と γ_{μ^2} になる。β_λ と γ_{μ^2} は Lagrangian のパラメータの $\overline{\mathrm{MS}}$ の β 関数なので、Landau ゲージで求めてもゲージによらない。

■ e、s_W^2、v^2。 $\mathrm{d}\ln e/\mathrm{d}\ln\mu = s_W^2\beta_g/g+c_W^2\beta_{g'}/g' = \frac{e^2}{K}(-\frac{19}{6}+\frac{41}{6})$ で式 (16) の 1 つ目になる。$s_W^2 = g'^2/(g^2+g'^2)$ から $\mathrm{d}s_W^2/\mathrm{d}\ln\mu = 2s_W^2c_W^2(\beta_{g'}/g'-\beta_g/g)$ で 2 つ目になる。$v^2=\mu^2/\lambda$ の走りは $\gamma_{\mu^2}/\mu^2-\beta_\lambda/\lambda$ に式 (15) を入れたもので、β_λ/λ のゲージ場と湯川の 4 次の項が $1/\lambda$ の項になる。

■ **場の繰り込み。** 共変ゲージの非可換ゲージ場の繰り込み定数は、QCD のノートの $Z_3 = 1+\frac{g^2}{K}[(\frac{13}{6}-\frac{\xi}{2})C_A-\frac{4}{3}T_F n_f]\Delta_{\mathrm{UV}}$ を Weyl フェルミオン（$\frac{2}{3}S_2(F)$）と複素スカラー（$\frac{1}{3}S_2(S)$）に一般化したもので、$SU(2)$ では $(\frac{13}{6}-\frac{\xi}{2})\cdot 2-\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot 12-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{6}-\xi$、$U(1)$ では $-\frac{2}{3}\cdot 10-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2} = -\frac{41}{6}$ である。後者は $-2(Z_{g'}-1)$ に等しい。共通の ξ の R_ξ ゲージは、対称な共変ゲージ $-\frac{1}{2\xi}[(\partial W^a)^2+(\partial B)^2]$ に M_V に比例する項を足したものである。紫外の極の k^2 の係数は質量によらないので、対称な相の値で決まる。質量の基底へは、$W^3 = c_W Z+s_W A$、$B = -s_W Z+c_W A$ と $\delta\theta = s_W c_W(\delta Z_{g'}-\delta Z_g)$（$\tan\theta = g'/g$）から、$A_0$ の Z の係数が $\delta\theta+\frac{1}{2}s_W c_W(\delta Z_W-\delta Z_B)$、$Z_0$ の A の係数が $-\delta\theta+\frac{1}{2}s_W c_W(\delta Z_W-\delta Z_B)$ になり、$\delta Z_B = -2\delta Z_{g'}$ で式 (20) になる。$\Sigma_T^{AZ}(0)$ の極は、裸の質量項 $\frac{1}{2}M_{Z,0}^2Z_0^2$ の $M_Z^2\frac{\delta Z_{ZA}}{2}ZA$ が打ち消すもので、$\delta Z_g+\frac{1}{2}\delta Z_W = -\frac{g^2}{2K}(3+\xi)\Delta_{\mathrm{UV}}$（共変ゲージの $\tilde{Z}_1/\tilde{Z}_3-1$ の $SU(2)$ の値）から求まる。

付録 D　タドポールの導出

■ **各ループ。** $\int \mathrm{d}^Dk/(2\pi)^D\,(k^2-m^2)^{-1} = (i/K)A_0(m)$ を使う。3 点の結合 $-ic$（H と実のスカラー 2 本）のループは対称性因子 $\frac{1}{2}$ で $T = cA_0/(2K)$、複素スカラーでは cA_0/K である。HHH（$c=6\lambda v$）で $3\lambda v A_0(M_H)$、G^0G^0H（$c=2\lambda v$）で $\lambda v A_0(\sqrt{\xi_Z}M_Z)$、$G^+G^-H$ で $2\lambda v A_0(\sqrt{\xi_W}M_W)$ になる。フェルミオンのループは -1 とトレース $4m_f$ で $T = -4N_c m_f^2 A_0(m_f)/(Kv)$ である。W のループは頂点 $igM_W g^{\mu\nu}$ と伝播関数 (7) の縮約で

$$g_{\mu\nu}\Big[g^{\mu\nu}-(1-\xi)\frac{k^\mu k^\nu}{k^2-\xi M^2}\Big]\frac{1}{k^2-M^2} = \frac{D-1}{k^2-M^2}+\frac{\xi}{k^2-\xi M^2}$$

（$k^2/[(k^2-M^2)(k^2-\xi M^2)]$ を部分分数にした）から $T_W = \frac{gM_W}{K}[(D-1)A_0(M_W)+\xi_W A_0(\sqrt{\xi_W}M_W)]$ で、Z は $\frac{1}{2}$ と gM_Z/c_W で同様である。ゴーストのループは -1 と結合 $-i\xi_W\frac{g}{2}M_W$（u^+、u^- の 2 本）、$-i\xi_Z\frac{g}{2c_W}M_Z$ で $-\xi_W gM_W A_0(\sqrt{\xi_W}M_W)/K$、$-\xi_Z\frac{gM_Z}{2c_W}A_0(\sqrt{\xi_Z}M_Z)/K$ になり、ベクトル場のループの ξ の項をちょうど打ち消す。$gM_W = 2M_W^2/v$、$gM_Z/(2c_W) = M_Z^2/v$、$\lambda v = M_H^2/(2v)$ と $(D-1)A_0(M) = 3A_0(M)-2M^2+O(\epsilon)$ で式 (23) になる。紫外の極は $T_{\mathrm{UV}} = \frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{Kv}[6M_W^4+3M_Z^4+\frac{3}{2}M_H^4+\frac{M_H^2}{2}(\xi_Z M_Z^2+2\xi_W M_W^2)-4\sum N_c m_f^4]$ である。

■ **タドポールの寄与と真空のずれ。** 頂点 HXY にタドポールをつなぐと、H の伝播関数 $i/(0-M_H^2)$ と iT から頂点の $T/M_H^2=\Delta v$ 倍になる。これは木の頂点の H を定数 Δv に置き換えたもので、$HW\bar{W}$ では $i\frac{2M_W^2}{v}g^{\mu\nu}\Delta v$、すなわち $\Sigma_T^{WW}\supset -2M_W^2\Delta v/v$ で式 (25) になる。ループの 1 点関数 iT は有効作用の 1 次の項 TH に当たるので、有効ポテンシャルは最小点の近くで $\frac{1}{2}M_H^2h^2-Th$ で、最小点は $h=T/M_H^2=\Delta v$ にある。その点のまわりの木の Higgs の質量は $3\lambda(v+\Delta v)^2-\mu^2=2\lambda v^2+6\lambda v\Delta v$ で、式 (25) の Σ^H の寄与と一致する。

■ **v_β の走り。** β_t の処方では、ラグランジアンの結合 g,g',λ,y_f は同じ $\overline{\rm MS}$ の値のまま、展開の点を v_β にとり、繰り込まれたタドポールが消えるように μ^2 の有限部分を決める。1 ループの物理量が FJ の処方と同じになるのは $v_\beta=v+\Delta v|_{\overline{\rm MS}}$ のときで、v_β の対抗項は v の対抗項に Δv の紫外の極（ξ を含む）を加えたものになる。v の極 $\frac{\Delta_{\rm UV}}{4}v\,\mathrm{d}\ln v^2/\mathrm{d}\ln\mu$ の $1/\lambda$ の部分 $\frac{\Delta_{\rm UV}v}{K}\frac{1}{2\lambda}\left[\sum N_c y_f^4-\frac{3}{16}(2g^4+(g^2+g'^2)^2)\right]$ は、$\Delta v=T/M_H^2$ の極の ξ によらないゲージ場とフェルミオンの部分（式 (23) の $T_{\rm UV}$ から）と打ち消す。$\Delta v/v$ の $\ln\mu^2$ への依存は $A_0(m)$ の $m^2\ln\mu^2$ から来て

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu}\frac{\Delta v}{v}&=\frac{12M_W^4+6M_Z^4+3M_H^4+M_H^2(\xi_Z M_Z^2+2\xi_W M_W^2)-8\sum N_c m_f^4}{Kv^2M_H^2}\\&=\frac{1}{K}\left[\frac{X}{\lambda}+6\lambda+\frac{1}{4}\big(\xi_Z(g^2+g'^2)+2\xi_W g^2\big)\right]\end{aligned}$$

で、$X=\frac{3}{16}(2g^4+(g^2+g'^2)^2)-\sum N_c y_f^4$ である。一方、付録 付録 C の β_λ と γ_{μ^2} の関係から $\frac{1}{2}K\,\mathrm{d}\ln v^2/\mathrm{d}\ln\mu=-K\gamma_\Phi^{\rm L}-6\lambda-X/\lambda$ なので、和は式 (28) になる。Landau ゲージで v_β が $-\gamma_\Phi^{\rm L}$ で走ることは、Landau ゲージの有効ポテンシャルの最小点が場と同じに繰り込まれることと合う。一般の R_ξ ゲージでは、ゲージ固定の項が v を含むので、v_β の走りは場の異常次元と一致しない [21]。

■ **Slavnov–Taylor 恒等式。** BRST 変換で $s\bar{u}^k=-F^k/\xi_k$ とすると、$\langle s(\bar{u}^k(x)F^l(y))\rangle=0$ と、ゴーストの運動方程式 $\langle\bar{u}^k(x)\,sF^l(y)\rangle=i\delta^{kl}\delta^4(x-y)$ から $\langle F^k(x)F^l(y)\rangle=-i\xi_k\delta^{kl}\delta^4(x-y)$ で、ループの補正はない。$F^+=\partial\cdot W^+-\xi_W M_W G^+$、$F^-$ を運動量 k で書き（$\partial\to-ik$ を x の側、$+ik$ を y の側に）、$\langle F^+F^-\rangle=k^\mu k^\nu\langle W_\mu^+W_\nu^-\rangle+i\xi_W M_W k^\mu\langle W_\mu^+G^-\rangle-i\xi_W M_W k^\nu\langle G^+W_\nu^-\rangle+\xi_W^2M_W^2\langle G^+G^-\rangle$ とする。木の値は $k^2P_L+\xi_W^2M_W^2P_G=-i\xi_W$（$P_L=-i\xi_W/(k^2-\xi_W M_W^2)$、$P_G=i/(k^2-\xi_W M_W^2)$）である。1 ループの補正は、各伝播関数を PVP（V は 1PI の Feynman 則の積）に置き換えたもので、$k_\alpha k_\beta V^{\alpha\beta}=-ik^2\Sigma_L$、$\langle W^+G^-\rangle$ の V は $G^+\to W^+$ の $ik\Sigma^{GW}$、$\langle G^+W^-\rangle$ の V は $W^+\to G^+$ の $ik\Sigma^{WG}$、$V^{GG}=i\Sigma^G$ である。和は $\frac{\xi_W^2}{(k^2-\xi_W M_W^2)^2}[ik^2\Sigma_L-M_Wk^2(\Sigma^{GW}-\Sigma^{WG})-iM_W^2\Sigma^G]$ で、これが 0 であることが式 (27) の 1 つ目である。Z も同じで、$\langle F^AF^Z\rangle=0$ からは $\frac{\xi_A\xi_Z k^2}{k^2(k^2-\xi_Z M_Z^2)}[-\Sigma_L^{AZ}-iM_Z\Sigma^{G^0A}]$ が 0 になる。$\langle F^AF^A\rangle$ は Goldstone ボソンを含まないので $\Sigma_L^{AA}=0$ である。展開の点が木のポテンシャルの最小点なので、タドポールの付いた図を含めた 2 点関数でこれらが成り立つ。

付録 E　検算の細部

■ **模型ファイルのパラメータ。** `SM.fr` の外部パラメータは、ブロック `SMINPUTS` の `aEWM1`（$4\pi/e^2$、1 番）と `aS`（α_s、3 番）、ブロック `MASS` の M_Z、M_W、M_H と 9 個のフェルミオンの質量、ブロック `DECAY` の W、Z、H、t の幅、ブロック `GAUGE` の ξ_A,ξ_Z,ξ_W,ξ_G（値 1）である。内部パラメータは $e=\sqrt{4\pi/\texttt{aEWM1}}$、$c_W=M_W/M_Z$、$s_W=\sqrt{1-c_W^2}$、$v=2M_Ws_W/e$、$\lambda=M_H^2/(2v^2)$、$\mu^2=\lambda v^2$、$y_f=\sqrt{2}m_f/v$（対角の行列 `yl`、`yu`、`yd`、実数）で、$g=e/s_W$、$g'=e/c_W$ は FeynRules の `Definitions` で頂点の中で置き換える。これは (g,g',λ,μ^2,y_f) と同じ数のパラメータの別の組で、どれも $\overline{\rm MS}$ の量である。結合の次数は MadGraph の規約で、e と湯川結合が `QED` を 1、g_s が `QCD` を 1 数える。粒子の名前と PDG の番号は MadGraph の標準模型と同じで、Goldstone ボソンは 250、251 である。

■ **比べ方。** `generate_SM.wl` は、FeynRules の頂点の Dirac 構造、計量、運動量、色の行列を評価されない記号（`gSM$[mu]` など）に置き換えてから表と比べる。置き換えの規則の左辺はすべて `HoldPattern` で包む（手順 (1) の二つ目の問題）。差は $c_W=\sqrt{1-s_W^2}$ を入れて `Together` と `Simplify` で簡約する。4 グルーオンの頂点の縮約される色の添字は名前を付け直し、構造定数は引数を並べ替えて符号を付ける。

参考文献

[1] ϕ^3 理論：模型の定義と 1 ループ・2 ループの構造（$d = 4, 6$）（本リポジトリ `models/phi3/ResearchNote/note.pdf`）。

[2] $\phi^3 + \phi^4$ 理論：1 ループの構造、ユニタリー性、偽の真空の崩壊（$d = 4$）（本リポジトリ `models/phi34/ResearchNote/note.pdf`）。

[3] 擬スカラー湯川理論：1 ループの構造と検算（$d = 4$）（本リポジトリ `models/yukawa_ps/ResearchNote/note.pdf`）。

[4] スピノル QED：1 ループの構造と検算（電子と μ 粒子、$d = 4$）（本リポジトリ `models/spinor_qed/ResearchNote/note.pdf`）。

[5] QCD:1 ループ・2 ループの構造､インスタントンと検算(本リポジトリ `models/qcd/ResearchNote/note.pdf`)。

[6] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`）。以前の標準模型のノートで分かったツールの問題は表 10、11、13、14。

[7] M. E. Peskin, D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*（Addison-Wesley, 1995）。標準模型と R_ξ ゲージ（20、21 章）。

[8] J. Fleischer, F. Jegerlehner, "Radiative corrections to Higgs decays in the extended Weinberg-Salam model," Phys. Rev. D **23**, 2001 (1981)。

[9] K. Fujikawa, B. W. Lee, A. I. Sanda, "Generalized renormalizable gauge formulation of spontaneously broken gauge theories," Phys. Rev. D **6**, 2923 (1972)。

[10] A. Denner, "Techniques for the calculation of electroweak radiative corrections at the one-loop level and results for W-physics at LEP200," Fortsch. Phys. **41**, 307 (1993), arXiv:0709.1075。

[11] J. C. Romão, J. P. Silva, "A resource for signs and Feynman diagrams of the Standard Model," Int. J. Mod. Phys. A **27**, 1230025 (2012), arXiv:1209.6213。

[12] T. Hahn, M. Pérez-Victoria, "Automatized one-loop calculations in four and D dimensions," Comput. Phys. Commun. **118**, 153 (1999), arXiv:hep-ph/9807565。

[13] M. E. Machacek, M. T. Vaughn, "Two-loop renormalization group equations in a general quantum field theory (I). Wave function renormalization," Nucl. Phys. B **222**, 83 (1983)。

[14] M. E. Machacek, M. T. Vaughn, "(II). Yukawa couplings," Nucl. Phys. B **236**, 221 (1984)。

[15] M. E. Machacek, M. T. Vaughn, "(III). Scalar quartic couplings," Nucl. Phys. B **249**, 70 (1985)。

[16] M.-X. Luo, H.-W. Wang, Y. Xiao, "Two-loop renormalization group equations in general gauge field theories," Phys. Rev. D **67**, 065019 (2003), arXiv:hep-ph/0211440。

[17] H. Arason *et al.*, "Renormalization-group study of the standard model and its extensions: The standard model," Phys. Rev. D **46**, 3945 (1992)。

[18] G. Degrassi *et al.*, "Higgs mass and vacuum stability in the Standard Model at NNLO," JHEP **08**, 098 (2012), arXiv:1205.6497。

[19] D. Buttazzo *et al.*, "Investigating the near-criticality of the Higgs boson," JHEP **12**, 089 (2013), arXiv:1307.3536。

[20] S. P. Martin, D. G. Robertson, "Standard Model parameters in the tadpole-free pure $\overline{\rm MS}$ scheme," Phys. Rev. D **100**, 073004 (2019), arXiv:1907.02500。

[21] M. Sperling, D. Stöckinger, A. Voigt, "Renormalization of vacuum expectation values in spontaneously broken gauge theories," JHEP **07**, 132 (2013), arXiv:1305.1548。

[22] S. Navas *et al.* (Particle Data Group), Phys. Rev. D **110**, 030001 (2024)。$\hat{\alpha}(M_Z)$ と式 (10.13) は J. Erler, A. Freitas による電弱模型のレビュー（2024 年 5 月の版）。

[23] A. Sirlin, "Radiative corrections in the SU(2)$_L$×U(1) theory: A simple renormalization framework," Phys. Rev. D **22**, 971 (1980)。

[24] M. Steinhauser, "Leptonic contribution to the effective electromagnetic coupling constant up to three loops," Phys. Lett. B **429**, 158 (1998)。